



# Modelarea piețelor financiare

## Capitolul 0: Piețele financiare în 2026



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/3)

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AMM: Automated Market Maker (formator de piață automat)
- ▣ APT: Arbitrage Pricing Theory (teoria evaluării prin arbitraj)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ▣ ASE: Academia de Studii Economice din București
- ▣ AUM: Assets Under Management (active administrate)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BIS: Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- ▣ CBOE: Chicago Board Options Exchange (bursa de opțiuni din Chicago)
- ▣ CCP: Central CounterParty (contraparte centrală)
- ▣ CDO: Collateralised Debt Obligation (obligațiune garantată cu un portofoliu de datorii)
- ▣ CFTC: Commodity Futures Trading Commission (Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri)
- ▣ CIR: Cox–Ingersoll–Ross (model) (modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobânzii)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ DJIA: Dow Jones Industrial Average (indicele Dow Jones al marilor companii industriale americane)
- ▣ EBA: European Banking Authority (Autoritatea Bancară Europeană)
- ▣ EMH: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente)
- ▣ EOD: End of Day (la sfârșitul zilei)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierdere așteptată în coadă)

## Acronime folosite în acest material (2/3)

- ESMA: European Securities and Markets Authority (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ETP: Exchange-Traded Product (produs tranzacționat la bursă)
- EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- GPT: Generative Pre-trained Transformer (Transformer generativ pre-antrenat)
- GPU: Graphics Processing Unit (procesor grafic)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HFT: High-Frequency Trading (tranzacționare de înaltă frecvență)
- HJM: Heath-Jarrow-Morton (model) (modelul Heath-Jarrow-Morton al curbei ratelor forward)
- HML: High Minus Low (value factor) (factorul valoare: B/M mare minus mic)
- IBM: International Business Machines (Corporation) (compania International Business Machines)
- IPO: Initial Public Offering (ofertă publică inițială)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- MDE: Minimum Detectable Effect (efectul minim detectabil)
- ML: Machine Learning (învățare automată)
- MTF: Multilateral Trading Facility (sistem multilateral de tranzacționare)
- NISQ: Noisy Intermediate-Scale Quantum (calcul cuantic zgomotos, de scară intermediară)
- NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)

## Acronime folosite în acest material (3/3)

- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- OTC: Over-The-Counter (piață extrabursieră)
- QAE: Quantum Amplitude Estimation (estimarea cuantică a amplitudinii)
- QR: Quick Response (code) (cod de răspuns rapid)
- ROL: Romanian old leu (ISO 4217 code, until 2005) (leul vechi (cod ISO 4217, până în 2005))
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- SMB: Small Minus Big (size factor) (factorul mărime: firme mici minus mari)
- SPDR: Standard & Poor's Depositary Receipts (certIFICATE de depozit Standard & Poor's (familia de ETF-uri SPDR))
- SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- VOC: Vereenigde Oostindische Compagnie (Compania Olandeză a Indiilor de Est)

## Traseul capitolului și ce veți ști să faceți

### Traseul capitolului

- ▣ Partea I: sistemul financiar și structura pieței, o scurtă istorie a burselor și a modelelor financiare, datele cursului, măsurători și precizia lor
- ▣ Partea a II-a: piețele între 2000 și 2026, piața românească, activele digitale, investițiile pasive și un studiu de caz despre ele, o parcurgere a buclei de cercetare asistate de AI
- ▣ Detaliile tehnice sunt în [▶ Anexa](#) de la final

### După acest capitol puteți

- ▣ calcula randamente, CAGR, volatilități, drawdown-uri și corelații pe calendarul corect
- ▣ atașa o eroare standard unui randament mediu, unui raport Sharpe și unei variații a corelației
- ▣ explica felul în care ETF-urile, stablecoin-urile și structura pieței modelează datele pe care le analizați

## Organizarea cursului

### Program și echipă

- ▣ Programul de master **Statistică aplicată și Data Science**, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ASE
- ▣ 2 ore de curs + 2 ore de seminar pe săptămână, 2026/2027
- ▣ Curs: Prof. Daniel Traian Pele, [danpele@ase.ro](mailto:danpele@ase.ro)
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

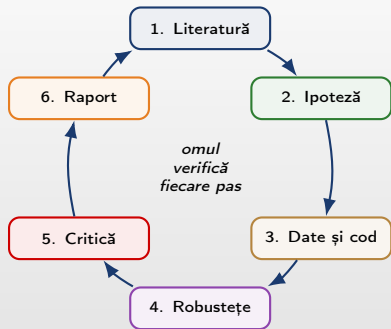
### Notare

- ▣ Proiect în echipă (GitHub, prezentare, susținere orală): **70%**
- ▣ Quiz-uri și activitate la seminar: **20%**; câte un quiz pe capitol pe site-ul cursului, 20 de întrebări extrase dintr-o bancă, fiecare răspuns explicat
- ▣ Prezență: **10%**; cel puțin **4 cursuri** și **4 seminarii**, înregistrate cu codul zilei afișat în sală (cod QR sau Formularul de prezență de pe site)

## Proiectul în echipă și ce predați

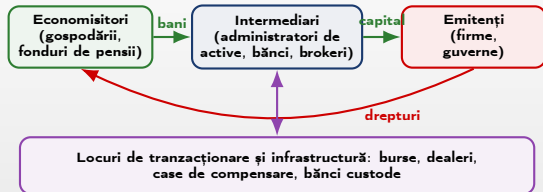
- ▣ Echipe de 3–4 studenți, o întrebare de cercetare pe date reale de piață; prezentarea finală în [Capitolul 19](#)
- ▣ Câte un repository GitHub public pentru fiecare echipă
  - ▶ README (întrebarea, datele, cum se rulează), commit-uri săptămânale care arată cum a evoluat lucrul
  - ▶ fiecare grafic ca [Quantlet](#): un folder cu cod, `Metainfo.txt` (nume, descriere, cuvinte cheie, intrări, ieșiri) și graficul
- ▣ Un rezultat există doar dacă altcineva îl poate reproduce din repository
  - ▶ date încărcate prin cod, fiecare cifră raportată produsă de un script, numere aleatoare cu o sămânță fixă (seed)
- ▣ Instrumente: Python (pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, matplotlib), notebook-uri în Google Colab, repository-ul cursului [github.com/danpele/MFM](https://github.com/danpele/MFM)
- ▣ Folosirea AI este permisă și declarată: fiecare folosire în [AI\\_USE.md](#), fiecare eroare a AI depistată în [AI\\_ERRORS.md](#)

## Bucla de cercetare asistată de AI



- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT sau Gemini) poate propune fiecare etapă: harta literaturii, ipoteze concurente, cod, planuri de robustețe, raportul unui recenzent sever
- Omul răspunde de întrebare, de ipoteza de identificare, de test și de fiecare cifră raportată
- Lista de verificare
  - ▶ fiecare referință: linkul DOI (Digital Object Identifier) funcționează și titlul coincide
  - ▶ fiecare cifră: reprodusă din date cu propriul cod
  - ▶  $H_0$ , testul, eșantionul și corecția pentru testare multiplă fixate înainte de a vedea rezultatele
- Erori tipice ale LLM-urilor: referințe inventate, formule plauzibile, dar greșite, informație din viitor strecurată în cod, încercări repetate până când ceva devine „semnificativ”

## La ce folosesc piețele și cine tranzacționează



- **Piață financiară:** un mecanism prin care cumpărătorii și vânzătorii schimbă drepturi asupra unor fluxuri de numerar viitoare (acțiuni, obligațiuni, valute, contracte, tokenuri), la prețuri formate prin cerere și ofertă
- **Funcții:** **alocarea capitalului**, **împărțirea riscului**, **lichiditatea** (transformarea rapidă a activelor în numerar), **formarea prețului** (prețurile adună informația dispersată), **plăți și decontare**
- **Buy side:** investitori individuali și instituționali, administratori de active, **pasivi** (replică un indice) sau **activi** (încearcă să îl depășească)
- **Sell side:** brokerii execută ordine, dealerii tranzacționează din propriul portofoliu, **formatorii de piață** cotează un preț de cumpărare și unul de vânzare

## Clase de active

| Clasă           | Exemple                                                  | Flux de numerar                  | Riscuri principale         |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Acțiuni         | acțiuni, ETF-uri pe acțiuni                              | dividende, drept rezidual        | de piață, specific firmei  |
| Venit fix       | obligațiuni de stat și corporative                       | cupoane, principal               | de dobândă, de credit      |
| Piața monetară  | titluri de trezorerie (< 1 an), repo (împrumut garantat) | dobândă pe termen scurt          | de lichiditate             |
| FX              | EUR/USD, EUR/RON                                         | diferențial de dobândă           | valutar, de politică       |
| Mărfuri         | aur, futures pe petrol                                   | niciunul (randament din rulare)  | de ofertă, de stocare      |
| Derivate        | futures, opțiuni, swap-uri                               | plăți condiționate               | levier, contrapartidă      |
| Active digitale | Bitcoin, Ether, stablecoins                              | niciunul / specific protocolului | volatilitate, reglementare |

- ▣ **ETF** (exchange-traded fund): un fond ale cărui unități se tranzacționează ca o acțiune; **FX**: piața valutară, EUR/RON = lei pentru un euro; **randamentul din rulare**: câștigul sau pierderea la înlocuirea unui contract futures care expiră
- ▣ Aceleași instrumente statistice pentru toate: randamente, volatilitate, dependență și cozi (lista completă a termenilor în

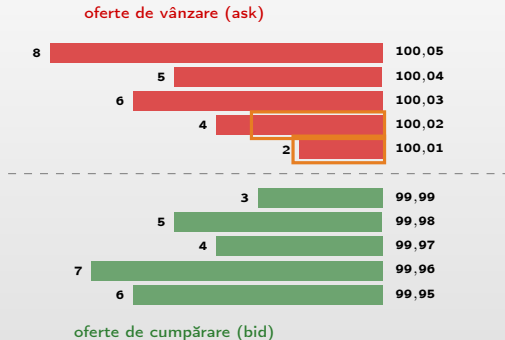
► Anexă )

## Unde se tranzacționează

| Loc                                                      | Cum se execută tranzacțiile                                                                      | Ce este vizibil                                       | Exemple                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bursă                                                    | registru central de ordine limită, licitații                                                     | cotații și tranzacții                                 | NYSE, Nasdaq, BVB                                       |
| Dealer OTC<br>Dark pool                                  | bilateral, cu un dealer la un preț preluat de pe piețele publice                                 | puțin, după tranzacție<br>nimic înainte de tranzacție | obligațiuni, valută, swap-uri<br>ordine mari pe acțiuni |
| Platformă crypto<br>centralizată<br>AMM (descentralizat) | registru de ordine operat de o companie, 24/7<br>un pool cu două tokenuri, preț dat de o formulă | cotații și tranzacții<br><br>pool-ul, pe blockchain   | Bitcoin, Ether spot<br><br><a href="#">Capitolul 16</a> |

- **OTC**: over the counter, negociat între două părți, fără bursă; **AMM**: formator automat de piață, un contract inteligent care tranzacționează fără operator
- Crypto se tranzacționează în fiecare zi a anului, pe sute de platforme: [Makarov & Schoar \(2020\)](#) găsesc diferențe de preț mari și persistente între platforme, pe care controalele de capital și costurile le împiedică să dispară

## Registrul de ordine limită și un ordin la piață



- **Registrul de ordine limită:** toate ordinele de cumpărare (**bid**) și de vânzare (**ask**) în așteptare, ordonate după preț; cel mai bun bid 99,99, cel mai bun ask 100,01
- **Spread-ul bid-ask:** cel mai bun ask minus cel mai bun bid (0,02), costul unei tranzacții imediate; **adâncimea:** cantitatea din apropierea celor mai bune prețuri
- Un **ordin de cumpărare la piață** pentru 5 unități consumă registrul (portocaliu)
  - ▶ 2 unități la 100,01 și 3 la 100,02: prețul mediu  $(2 \times 100,01 + 3 \times 100,02)/5 = 100,016$
  - ▶ cel mai bun ask devine 100,02, iar spread-ul crește la 0,03: **impactul de piață** (**Capitolul 10**)
- Tipuri de ordine: un **ordin limită** aflat în așteptare oferă lichiditate; un **ordin la piață** o consumă; un **ordin stop** devine ordin la piață la un prag, iar multe ordine stop la același nivel pot accelera o scădere

## Licitații și tranzacționare continuă

### Licitații (call auctions)

- Ordinele se strâng, apoi se execută toate la prețul unic care maximizează volumul
- Folosite de majoritatea burselor la deschidere și la închidere
- Concentrează lichiditatea: licitația de închidere dă prețul zilnic de închidere folosit în curs

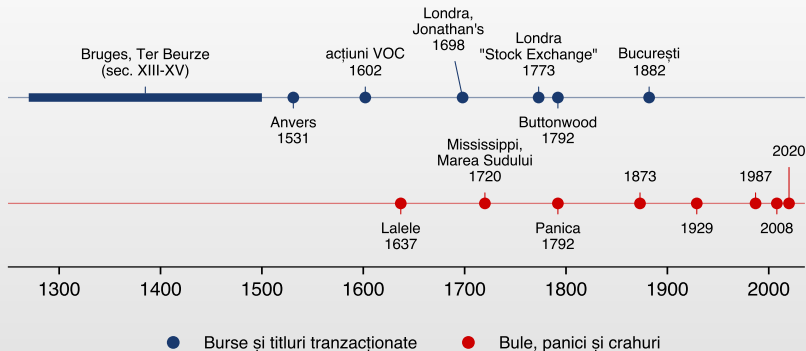
### Tranzacționare continuă

- Fiecare ordin nou se execută imediat, dacă are contrapartidă: întâi cel mai bun preț, apoi ordinul cel mai vechi
- Viteza este răsplătită: programele de **tranzacționare de înaltă frecvență (HFT)** tranzacționează în microsecunde
- Budish, Cramton & Shim (2015) propun licitații frecvente pe loturi, ca să oprească cursa vitezei

## Momentul observării și zgomotul din prețuri

- Un „preț zilnic” este un preț observat la un anumit moment
  - ▶ activele listate: licitația de închidere (S&P 500: 20:00 sau 21:00 UTC)
  - ▶ Bitcoin: nu are închidere; prețul zilei  $t$  este cotația de la 24:00 UTC, sfârșitul zilei  $t$
  - ▶ EUR/RON: cursul de referință BNR, stabilit în jurul orei 13:00, ora Bucureștiului
- Momentele diferite de observare împart aceeași știre între două zile: corelațiile dintre active cu închideri diferite sunt atenuate ( ▶ Anexă )
- **Oscilația bid–ask**: tranzacțiile alternează între bid și ask, deci variațiile prețului observat sunt autocorelate negativ chiar dacă prețul eficient este un mers aleator
  - ▶ modelul lui Roll dă  $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -s^2/4$  pentru un spread  $s$  (Roll (1984); derivarea în ▶ Anexă )
- Spread-urile, impactul de piață și fragmentarea adaugă zgomot în prețurile observate, mai ales la frecvență înaltă (Capitolele 9 și 10)

## Cinci secole de burse și de crahuri



- Bursele au apărut acolo unde negustorii se întâlneau regulat; acțiunile se tranzacționează continuu din secolul al XVII-lea, iar bulele și crahurile au urmat aproape imediat
- Bursa de Valori București (1882) are slide-uri proprii în [▶ Anexă](#)

## Primele burse: de la Bruges la New York



Bursa din Amsterdam construită de Hendrick de Keyser, 1612

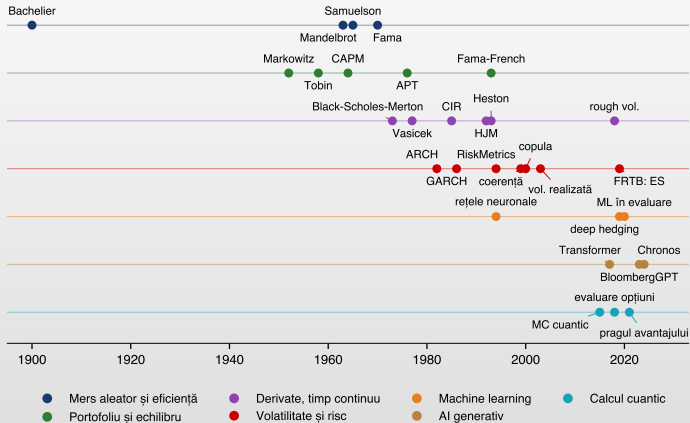
Gravură: Claes Jansz. Visscher (1612); domeniu public;  
Stadsarchief Amsterdam, Wikimedia Commons

- **Bruges**, secolele XIII–XV: negustorii se întâlneau în piața din fața hanului familiei Van der Beurse; de aici vin *bourse*, *beurs* și *bursă* (Gelderblom (2013))
- **Anvers**, 1531: se deschide o clădire construită anume pentru tranzacțiile zilnice (Gelderblom (2013))
- **Amsterdam**, 1602: Compania Olandeză a Indiilor de Est, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), emite acțiuni transferabile
  - ▶ în mai puțin de zece ani apar tranzacționarea continuă, contractele forward, opțiunile și vânzarea în lipsă (Gelderblom & Jonker (2004); Petram (2014))
- **Londra**: din 1698, John Castaing publică liste de prețuri la cafeneaua Jonathan's; în 1773, brokerii își numesc noua clădire Stock Exchange (Neal (1990))
- **New York**, 17 mai 1792: 24 de brokeri semnează Acordul Buttonwood, originea NYSE (Bursa din New York) (Sylla, Wright & Cowen (2009))

## Primele bule, panici și crahuri

- **Mania lalelelor**, Olanda 1636–37: prețurile contractelor pe bulbi cresc de mai multe ori, apoi se prăbușesc în februarie 1637
  - ▶ dovezi revizioniste: bulbii rari s-au depreciat așa cum se depreciază de obicei soiurile noi de flori ([Garber \(1989\)](#)); puține falimente și pagube mici pentru economie ([Goldgar \(2007\)](#)); detalii în [▶ Anexă](#)
- **1720**: Compania Mississippi la Paris (John Law) și Compania Mării Sudului la Londra urcă și se prăbușesc în câteva luni
  - ▶ prețurile au crescut cel mai mult la firmele legate de noul comerț atlantic și de asigurări: o bulă în jurul unei inovații reale ([Frehen, Goetzmann & Rouwenhorst \(2013\)](#))
- **Panica din 1792**, New York: Trezoreria condusă de Alexander Hamilton acționează ca împrumutător de ultimă instanță ([Sylla, Wright & Cowen \(2009\)](#))
- **1873**: crahuri la Viena (mai) și la New York (septembrie); NYSE se închide zece zile, iar contracția economiei americane durează până în 1879 ([datarea ciclurilor NBER](#))
- **1929**: Marșea Neagră, în [▶ Anexă](#)
- **19 octombrie 1987**: DJIA (indicele Dow Jones Industrial Average) scade cu 22,6% într-o singură zi, cu scăderi mari pe toate piețele importante ([Roll \(1988\)](#))
- **Ingrediente recurente**: un activ sau o tehnologie nouă, credit și efect de levier, apoi vânzări forțate ([Capitolul 17](#))

## Modelele financiare, 1900–2026: o privire de ansamblu



## Originile: mersul aleator și piețele eficiente



Louis Bachelier

Foto: autor necunoscut; domeniu  
public; Wikimedia Commons

- **Bachelier (1900)**, *Théorie de la spéculation*: prețurile titlurilor de stat franceze urmează o mișcare browniană, cu cinci ani înaintea lui Einstein; prima formulă de evaluare a opțiunilor
- **Mandelbrot (1963)**: variațiile prețului bumbacului au cozi mult mai groase decât permite distribuția Normală
- **Samuelson (1965)**: mișcarea browniană geometrică păstrează prețurile pozitive, iar randamentele logaritmice urmează distribuția Normală
- **Fama (1965); Fama (1970)**: EMH (ipoteza pieței eficiente), prețurile reflectă pe deplin informația disponibilă
  - ▶ forma slabă (prețurile trecute), semi-tare (informația publică), tare (toată informația)
- În acest curs: faptele stilizate (**Capitolul 1**), testele de eficiență (**Capitolul 2**), modelele în timp continuu (**Capitolul 11**)

## Portofolii și evaluarea de echilibru



William F. Sharpe, 2007

Foto: Larry D. Moore (2007); CC

BY 4.0; Wikimedia Commons

- **Markowitz (1952)**: ponderile portofoliului se aleg după medie și varianță; beneficiul diversificării depinde de covarianțe
- **Tobin (1958)**: dacă există un activ fără risc, toți investitorii dețin același portofoliu riscant (separarea în două fonduri)
- **CAPM (modelul de evaluare a activelor financiare)**:  $\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - r_f)$ , doar riscul de piață este remunerat (**Sharpe (1964)**; **Lintner (1965)**; **Mossin (1966)**)
- **APT (teoria evaluării prin arbitraj)**: absența arbitrajului cu  $K$  factori comuni duce la un model factorial liniar (**Ross (1976)**)
- Trei factori: piața, mărimea (SMB, firme mici minus mari) și valoarea (HML, raport valoare contabilă/valoare de piață mare minus mic) (**Fama & French (1993)**)
- În acest curs: modelele factoriale (**Capitolul 3**), optimizarea portofoliului (**Capitolul 4**)

## Instrumente derivate și timp continuu



Fischer Black, Myron Scholes, Robert C. Merton

Black: Dalmatine; domeniu public; Scholes:

Nobellaureatesphotographer (2008); CC BY-SA 3.0;

Merton: Digarnick (2006); domeniu public; Wikimedia

Commons

- Black & Scholes (1973); Merton (1973): o acoperire reechilibrată continuu replică opțiunea, deci prețul ei nu depinde de randamentul așteptat al acțiunii
- Ratele dobânzii
  - ▶ Vasicek (1977): o rată pe termen scurt cu revenire la medie
  - ▶ CIR (Cox, Ingersoll & Ross (1985)): o difuzie de tip rădăcină pătrată păstrează rata nenegativă
  - ▶ HJM (Heath, Jarrow & Morton (1992)): întreaga curbă a ratelor forward evoluează fără arbitraj
- Heston (1993): volatilitate stohastică, cu preț al opțiunii în formă închisă
- Gatheral, Jaisson & Rosenbaum (2018): logaritmul volatilității se comportă ca o mișcare browniană fracționară cu exponent Hurst în jur de 0,1 (rough volatility)
- În acest curs: Capitolele 11 și 12

## Volatilitatea și măsurarea riscului



Robert F. Engle, 2022

Foto: Jon Demske (2022); CC

BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- ARCH (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă, [Engle \(1982\)](#)): varianța de azi depinde de șocurile de ieri ridicate la pătrat; GARCH (ARCH generalizat, [Bollerslev \(1986\)](#)) adaugă varianța din perioada anterioară
- RiskMetrics (J.P. Morgan, 1994): VaR (valoarea la risc) dintr-o EWMA (medie mobilă ponderată exponențial) a randamentelor la pătrat,  $\lambda = 0,94$  pentru date zilnice ([J.P. Morgan/Reuters \(1996\)](#))
- 1996: băncile pot calcula capitalul pentru riscul de piață cu modele interne de VaR 1% ([BCBS \(1996\)](#))
- [Artzner et al. \(1999\)](#): VaR nu este o măsură coerentă a riscului, poate penaliza diversificarea; ES (expected shortfall) este coerentă ([Acerbi & Tasche \(2002\)](#))
- FRTB (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare) înlocuiește VaR 1% cu ES 2,5% ([BCBS \(2019\)](#))
- EVT (teoria valorilor extreme) pentru cozi ([Embrechts, Klüppelberg & Mikosch \(1997\)](#); [McNeil & Frey \(2000\)](#)); volatilitatea realizată din randamente intraday ([Andersen et al. \(2003\)](#))
- În acest curs: [Capitolele 5–9](#)
- Cum a evaluat greșit copula Gaussiană tranșele de CDO (obligațiuni garantate cu portofolii de datorii) înainte de 2008: [▶ Anexă](#)

## Machine learning în finanțe

- ▣ ML (machine learning, învățare automată): funcții flexibile estimate din date și alese după performanța în afara eșantionului, nu după teorie
- ▣ [Hutchinson, Lo & Poggio \(1994\)](#): rețelele neuronale învață din date prețurile opțiunilor și ratele de acoperire, fără formula Black–Scholes
- ▣ [Gu, Kelly & Xiu \(2020\)](#): circa 30.000 de acțiuni americane, 1957–2016, 94 de caracteristici ale firmelor
  - ▶ arborii și rețelele neuronale bat modelele liniare în afara eșantionului, prin interacțiuni neliniare
  - ▶  $R^2$  lunar în afara eșantionului rămâne sub 1%: un semnal mic, dar valoros economic
- ▣ [Buehler et al. \(2019\)](#), deep hedging: o rețea neuronală alege pozițiile de acoperire, cu costuri de tranzacționare, astfel încât să minimizeze o măsură de risc convexă, fără model de evaluare
- ▣ Riscurile principale: overfitting, look-ahead și multe încercări pe aceleași date ([Capitolele 13 și 14](#))

## AI generativ și foundation models

- ▣ Transformer-ul ([Vaswani et al. \(2017\)](#)): straturile de atenție citesc în paralel întreaga secvență; stă la baza oricărui LLM (model lingvistic mare) și a modelelor GPT (Transformer generativ pre-antrenat)
- ▣ BloombergGPT ([Wu et al. \(2023\)](#)): un LLM cu 50 de miliarde de parametri, antrenat pe 363 de miliarde de tokenuri de text financiar și 345 de miliarde de tokenuri generale
- ▣ [Lopez-Lira & Tang \(2026\)](#): scorurile date de ChatGPT titlurilor de știri prezic randamentele acțiunilor din ziua următoare, în afara eșantionului
- ▣ Foundation models pentru serii de timp: Chronos scalează și cuantizează valorile în tokenuri, antrenează un model de limbaj pe multe serii și apoi prognozează serii noi zero-shot ([Ansari et al. \(2024\)](#))
- ▣ Probleme deschise
  - ▶ look-ahead: modelul poate să fi citit texte scrise după data prognozei
  - ▶ costul, reproductibilitatea și slăbirea semnalului după ce îl folosesc mulți traderi
- ▣ În acest curs: [Capitolele 14 și 15](#)

## Calculul cuantic: promisiuni și limite



IBM Quantum System One, Ehningen  
(Germania), 2021

Foto: IBM Research (2021); CC BY 2.0;  
Wikimedia Commons

- Qubiții pot fi în superpoziție, iar interferența amplifică răspunsul corect (Orús, Mugel & Lizaso (2019); Herman et al. (2023))
- **Demonstrat matematic:** ca să estimeze o medie (prețul unei opțiuni, VaR) cu eroarea  $\varepsilon$ , MC (Monte Carlo) clasic are nevoie de circa  $1/\varepsilon^2$  simulări, iar QAE (estimarea cuantică a amplitudinii) de circa  $1/\varepsilon$  pași (Montanaro (2015))
  - ▶  $\varepsilon = 10^{-4}$ :  $10^8$  simulări față de  $10^4$  pași; câștigul este *pătratic*: numărul de pași devine rădăcina pătrată a celui clasic, nu scade exponențial
- **Testat pe câțiva qubiți:** evaluarea opțiunilor (Rebentrost, Gupta & Bromley (2018); Stamatopoulos et al. (2020)), VaR și ES (Woerner & Egger (2019))
- **Încă nepractic**
  - ▶ procesoarele de azi sunt NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum): zeci până la câteva sute de qubiți, fără corecția erorilor; zgomotul strică rezultatul după puține operații (Preskill (2018))
  - ▶ încărcarea unei distribuții a randamentelor în qubiți este costisitoare
  - ▶ un avantaj util în evaluarea derivatelor cere circa 8.000 de qubiți cu corecția erorilor, mașini care nu există încă (Chakrabarti et al. (2021))
- Calculul pas cu pas: ▶ Anexă

## Ce s-a schimbat de fiecare dată și unde apare în curs

| Etapa                   | Ce a făcut-o posibilă                                           | Capitole    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Mers aleator, eficiență | teoria probabilităților, serii lungi de prețuri                 | 1, 2, 11    |
| Portofoliu, echilibru   | teoria utilității, primele baze de date cu randamente           | 3, 4        |
| Derivate, timp continuu | calculul stochastic, opțiunile listate (1973)                   | 11, 12      |
| Volatilitate și risc    | date zilnice și intraday, reglementarea bancară                 | 5–9         |
| Machine learning        | panele mari, putere de calcul ieftină                           | 13          |
| AI generativ            | text la scară mare, GPU (procesoare grafice),<br>Transformer-ul | 14, 15      |
| Calcul cuantic          | hardware nou, încă nepractic                                    | perspectivă |

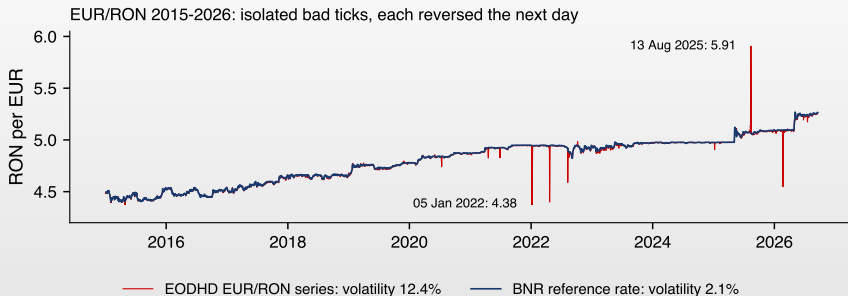
- Nicio etapă nu le-a înlocuit pe cele anterioare: GARCH alimentează încă VaR, modelele factoriale rămân reperul pentru ML, iar Black–Scholes încă exprimă volatilitatea implicită
- Harta completă a cursului este în [▶ Anexă](#)

## Datele folosite în curs

| Date                                                                                                       | Conținut                                              | Format      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Date zilnice de piață de la <a href="#">EODHD</a> (EOD Historical Data), salvate în repository-ul cursului | indici, acțiuni, ETF-uri, valută, crypto, randamente  | CSV         |
| <a href="#">FRED</a> (Federal Reserve Economic Data)                                                       | dobânzi SUA, cursuri de schimb, serii macro           | CSV public  |
| <a href="#">BNR</a>                                                                                        | cursuri oficiale de referință ale leului              | XML public  |
| <a href="#">DefiLlama</a>                                                                                  | oferta de stablecoins, DeFi (finanțe descentralizate) | JSON public |

- ▣ Pentru acțiuni și ETF-uri folosim prețul de închidere ajustat (dividende, split-uri); pentru indici, valută, crypto și randamente, prețul de închidere
- ▣ O singură serie: randamente pe calendarul ei; analiză pe mai multe serii: întâi aliniem *prețurile* pe zilele comune, apoi randamente (vineri → luni pentru ambele)
- ▣ Anualizați cu frecvența observată: 365 la crypto, circa 260 la aurul spot în zilele lucrătoare, 252 la acțiuni
- ▣ **Survivorship bias** (efectul de supraviețuire): eşantioanele refăcute din supraviețuitorii de azi, fără firmele delistate sau monedele dispărute, fac randamentele trecute să pară mai bune ([Brown, Goetzmann, Ibbotson & Ross \(1992\)](#))

## Capcane în date: o cotație eronată pe grafic



- **Cotație eronată (bad tick):** un preț greșit, un salt inversat a doua zi; seria EUR/RON de la EODHD (cotații interbancare agregate, nu un curs oficial):  $\pm 15\%$  pe 13–14 aug. 2025,  $\pm 12\%$  la începutul lui ian. 2022
- Volatilitate anualizată 2015–2026: 12,4% cu aceste cotații, 2,1% cu cursul de referință BNR; EUR/RON se ia întotdeauna de la BNR
- Randamentul la 10 ani al României: o valoare de 0,00% pe 24 dec. 2013 și valori duplicate duminica, la sfârșitul lui 2022

## Randamente, creștere și anualizare

- ▣ **Indicele de preț** (S&P 500, BET) ignoră dividendele; **indicele de randament total** (BET-TR) și **prețul ajustat** (adjusted close, pentru acțiuni și ETF-uri) le reinvestesc
- ▣ Randament simplu  $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$ ; randament logaritmic  $r_t = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R_t)$ , aditiv în timp
- ▣ **CAGR** (rata anuală compusă de creștere)  $= (P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1$ , cu  $Y = \text{zile calendaristice}/365,25$
- ▣ **Volatilitatea anualizată**  $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$ :  $\hat{\sigma}_d =$  abaterea standard a randamentelor logaritmice zilnice,  $q =$  numărul observat de intervale de randament pe an (circa 252 la acțiuni, 365 la crypto)
- ▣ Exemplu rezolvat: S&P 500, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026 (4 277 de zile,  $Y = 11,71$ )
  - ▶ multiplu  $\times 3,72$ :  $\text{CAGR} = 3,72^{1/11,71} - 1 = e^{\ln 3,72/11,71} - 1 = 11,9\%$
  - ▶ cu dividendele reinvestite (SPY, ETF-ul SPDR S&P 500): 13,7% pe an; diferența de 1,8 puncte procentuale (pp) este randamentul dividendului

## Risc, dependență și dobânzi: notații

- ▣ **Drawdown**  $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$ ; **drawdown maxim (MDD)** =  $\min_t DD_t$ , cea mai mare pierdere față de un maxim anterior
- ▣ **Corelația**: coeficientul Pearson calculat pe randamente, niciodată pe prețuri; **corelația mobilă**: pe o fereastră de 252 de zile
  - ▶ calendare diferite (acțiuni vs cripto): întâi aliniem *prețurile* pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- ▣ **Randamentul la scadență**: rata internă de rentabilitate a fluxurilor promise de o obligațiune
  - ▶ coincide cu randamentul realizat doar dacă obligațiunea este păstrată până la scadență, emitentul plătește integral și cupoanele se reinvestesc la același randament
- ▣ **Spread-ul curbei randamentelor**: randamentul titlurilor de stat pe 10 ani minus cel pe 2 ani,  $y^{10a} - y^{2a}$ 
  - ▶ se măsoară în puncte procentuale (pp):  $4,3\% - 3,8\% = 0,5$  pp; piața folosește și punctele de bază (bp),  $1$  bp =  $0,01$  pp, deci  $0,5$  pp =  $50$  bp
  - ▶ **curbă inversată**: spread negativ, adică dobânda pe 2 ani o depășește pe cea pe 10 ani; în SUA a precedat de regulă recesiunile ([Estrella & Mishkin \(1998\)](#))

## Cât de precis cunoaștem un randament așteptat?

- ▣ Randamente zilnice independente și identic distribuite (iid), cu media  $\mu_d$  și abaterea standard  $\sigma_d$ ;  $T = qY$  observații în  $Y$  ani
- ▣ Media anualizată  $\hat{\mu} = q\bar{R}$  are eroarea standard

$$SE(\hat{\mu}) = \frac{q\sigma_d}{\sqrt{T}} = \frac{\sigma_a}{\sqrt{Y}}, \quad \sigma_a = \sigma_d\sqrt{q}$$

- ▣ Depinde doar de **lungimea perioadei**  $Y$ , nu de frecvența eșantionării ([Merton \(1980\)](#))
- ▣ S&P 500 cu dividende (SPY), 2015–2026:  $\hat{\mu} = 14,4\%$ ,  $\sigma_a = 17,5\%$ ,  $Y = 11,71$ 
  - ▶  $SE = 17,5\% / \sqrt{11,71} = 5,1$  pp; interval de încredere 95% [4,3%; 24,4%]
  - ▶ înjumătățirea SE cere o perioadă de patru ori mai lungă (47 de ani), nu date mai frecvente

## Scalarea cu $\sqrt{h}$ și raportul varianțelor

- Randamente staționare cu varianța  $\sigma^2$  și autocorelațiile  $\rho_j$ :

$$\text{Var} \left( \sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) = h\sigma^2 \left[ 1 + 2 \sum_{j=1}^{h-1} \left( 1 - \frac{j}{h} \right) \rho_j \right]$$

- Regula  $\sqrt{h}$  este exactă când randamentele sunt **necorelate**, cu **varianță constantă**; independența nu este necesară
- **Raportul varianțelor**  $\text{VR}(h) = \text{Var}(\text{randament pe } h \text{ zile})/(h\sigma^2)$ ; pentru un  $\text{AR}(1)$ ,  $\text{VR}(h) \rightarrow (1 + \rho)/(1 - \rho)$
- S&P 500, 2000–2026:  $\hat{\rho}_1 = -0,10$  și  $\widehat{\text{VR}}(20) = 0,75$ 
  - ▶ scalarea volatilității zilnice cu  $\sqrt{20}$  supraestimează riscul pe 20 de zile (lunar)
  - ▶ folosiți întreaga funcție de autocorelație sau agregați direct randamentele (alte exemple în [► Anexă](#); testele în Capitolul 2)

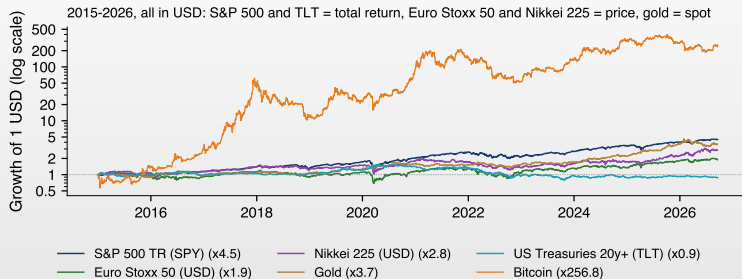
## Raportul Sharpe este o estimatie

- ▣ **Raportul Sharpe (SR)**, cu rata fără risc egală cu 0:  $SR_d = \mu_d / \sigma_d$  pe zi, anualizat  $SR_a = \sqrt{q} SR_d$
- ▣ Metoda delta, pentru randamente iid cu distribuția Normală (Lo (2002)):

$$\sqrt{T}(\widehat{SR}_d - SR_d) \xrightarrow{d} N(0, 1 + SR_d^2/2) \Rightarrow SE(\widehat{SR}_a) = \sqrt{\frac{1 + SR_a^2/(2q)}{Y}} \approx \frac{1}{\sqrt{Y}}$$

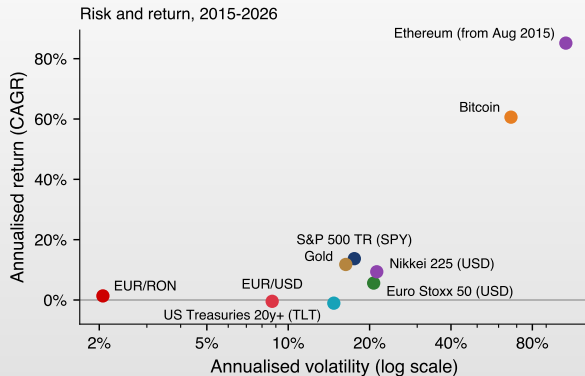
- ▣ SPY, 2015–2026:  $\widehat{SR}_a = 0,82$ ,  $SE = 0,29$ , interval de încredere 95% [0,25; 1,39]
- ▣ Ca și media, SR este cunoscut doar cu circa  $\pm 2/\sqrt{Y}$ : 11,7 ani nu pot separa 0,8 de 0,5
- ▣ Cozile groase, dependența și alegerea celei mai bune dintre multe strategii schimbă SE: [▶ Anexă](#)

## Clasele de active din 2015 încoace



- Valoarea a 1 USD investit pe 2 ian. 2015, scară logaritmică; Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 convertiți cu cursurile zilnice de la FRED
- SPY și TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) sunt în randament total; Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 sunt indici de preț, fără dividende
- Obligațiunile de stat pe termen lung au terminat sub nivelul din 2015 ( $\times 0,9$ ); multiplul  $\times 257$  al Bitcoin este al unei monede alese ex post dintre mii

## Randament și risc, 2015–2026

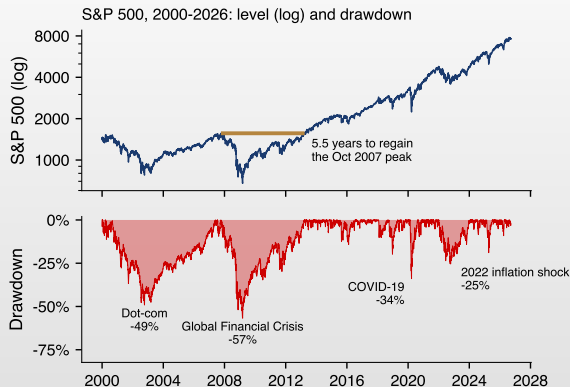


- Axa verticală: CAGR; axa orizontală: volatilitatea anualizată a randamentelor logaritmice zilnice, cu  $q$  observat
- Totul în USD, cu excepția EUR/RON (lei pentru un euro, volatilitate 2,1% pe an, un curs administrat)
- S&P 500 cu dividende: 13,7% pe an la o volatilitate de 17,6%; aurul 11,8% la 16,3% (cotații din zilele lucrătoare)
- Bitcoin 60,6% la 66,7%; Ethereum, doar din aug. 2015, 85,2% la 106%
- Întrebare: este vreun clasament al acestor puncte susținut statistic? (slide-ul următor)

## Este semnificativ vreun clasament din graficul randament–risc?

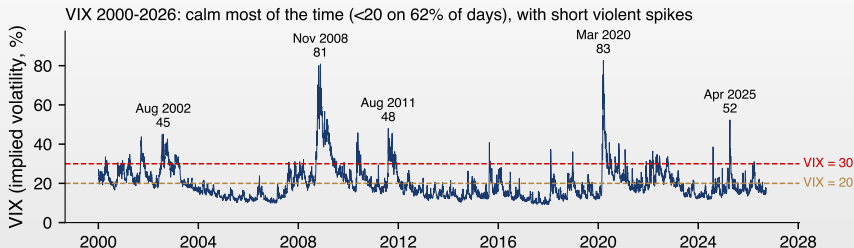
- ▣ Eroarea standard a unui randament mediu anualizat,  $\sigma_a/\sqrt{Y}$  cu  $Y = 11,7$ 
  - ▶ S&P 500 cu dividende 5,1 pp, aur 4,8 pp, Euro Stoxx 50 6,0 pp, Nikkei 225 6,2 pp, Bitcoin 19,4 pp
  - ▶ S&P 500 minus aur, pe zilele comune: +1,9 pp pe an, SE 6,8 pp,  $t = 0,28$
- ▣ Rapoarte Sharpe: Bitcoin 1,05, S&P 500 0,82, aur 0,77, Nikkei 225 0,53, Euro Stoxx 50 0,37, TLT 0,00, fiecare cu  $SE \approx 0,29$
- ▣ Suprapunerea intervalelor nu testează o diferență: aplicăm bootstrap diferenței pe perechi, în zilele comune (Seminarul 0, B1 extins)
  - ▶ S&P 500 minus aur: +0,06, interval de 95%  $[-0,65; +0,81]$
  - ▶ S&P 500 minus Euro Stoxx 50: +0,46,  $[0,09; 0,85]$ , semnificativă ca test individual; niciuna dintre cele 10 perechi de active necripto nu rezistă corecției Bonferroni (fiecare test la 0,5%)
- ▣ Graficul descrie eșantionul; nu ordonează randamentele așteptate

## Crize și drawdown-uri



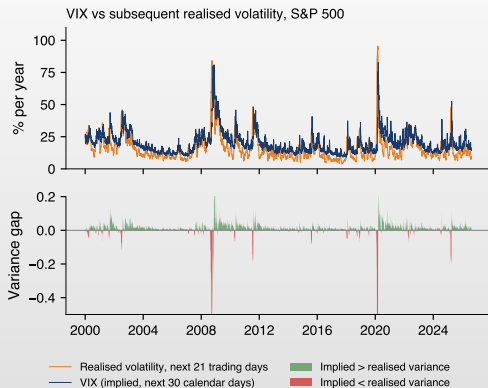
- Panoul de jos:  $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$  pentru S&P 500 (indice de preț)
  - Patru minime după 2000: dot-com -49% (oct. 2002), criza financiară globală -57% (mar. 2009), COVID-19 -34% (mar. 2020, cea mai rapidă), șocul inflației -25% (oct. 2022)
  - De la 1 565,15 (9 oct. 2007) la 676,53 (9 mar. 2009); maximul a fost recuperat abia pe 28 mar. 2013
  - MDD-ul se adâncește cu lungimea eșantionului: comparați MDD-uri doar pe același orizont
- ( ▶ Anexă )

## Regimuri de volatilitate: VIX



- ▣ **VIX** (CBOE Volatility Index): volatilitatea S&P 500 pe următoarele 30 de zile, **implicită** în prețurile opțiunilor, în % pe an
- ▣ Din 2000: sub 20 în 62% din zile, peste 30 în 9%; vârfuri 82,7 (16 mar. 2020), 80,9 (20 nov. 2008), 52,3 (8 apr. 2025)
- ▣ Perioade calme lungi, perioade de stres scurte și intense: volatilitatea alternează între regimuri ([Capitolele 5 și 9](#))

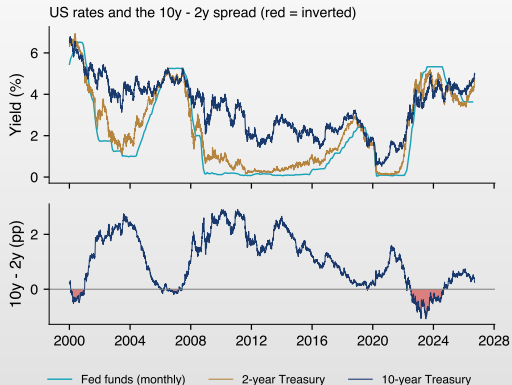
## Varianța implicită și varianța realizată



- $(VIX/100)^2 \approx$  varianța anualizată a S&P 500 pe următoarele 30 de zile, așteptată sub probabilitatea **neutră la risc**
- **Prima de risc de varianță:** varianța așteptată neutră la risc minus cea așteptată sub probabilitatea reală, pozitivă în medie ([Carr & Wu \(2009\)](#))
- Aici: volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile de tranzacționare,  $\sqrt{(252/21) \sum r^2}$ , fără ferestrele incomplete de la final
- 2000–2026: VIX mediu 19,8 față de 16,2 realizat; VIX a fost mai mare în 83% din zile
- Ex post, diferența este prima plus eroarea de prognoză; [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#) arată că o aproximare a primei de risc de varianță, cunoscută la  $t$ , prezice randamentele trimestriale ale acțiunilor

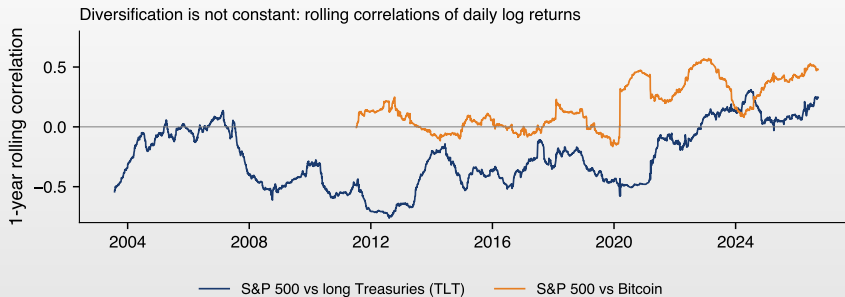
 MFM\_ch0\_drawdowns\_vix

## Dobânzile și curba randamentelor



- **FRED**: randamentele titlurilor de stat SUA pe 10 și 2 ani; **rata fed funds**, dobânda overnight ținută de Rezerva Federală
- Spread-ul 10 ani – 2 ani: negativ pentru scurt timp pe 1–4 apr. 2022, apoi inversat între 6 iul. 2022 și 26 aug. 2024 (537 de zile de tranzacționare), minim  $-1,08$  pp (3 iul. 2023)
- 18 sep. 2026: 10 ani 5,01%, 2 ani 4,76%, spread  $+0,25$  pp = 25 bp; fed funds 3,63% (aug. 2026)
- Un randament la scadență nu este un randament realizat: TLT a pierdut valoare în 2015–2026, când dobânzile au crescut

## Beneficiul diversificării variază în timp



- ▣ Corelații mobile pe 252 de zile ale randamentelor logaritmice zilnice, cu prețurile aliniate întâi pe zilele comune
- ▣ Acțiuni vs obligațiuni de stat pe termen lung: media mobilă  $-0,43$  (2010–2020),  $+0,08$  (2022–2026); corelațiile pe întreaga subperioadă,  $-0,47$  și  $+0,11$ , sunt un alt estimator
- ▣ Acțiuni vs Bitcoin: media mobilă  $0,01$  (2016–2019),  $0,38$  (2022–2026); modelele de portofoliu cu corelație fixă nu surprind aceste schimbări ([Capitolele 4 și 6](#))

## S-a schimbat cu adevărat corelația acțiuni–obligațiuni?

- ▣ Corelația S&P 500 – TLT pe fiecare subperioadă:  $-0,47$  în 2010–2020 ( $n = 2\,769$ ),  $+0,11$  în 2022–2026 ( $n = 1\,182$ ); variația estimată  $+0,58$
- ▣ Testul Fisher  $z$ , perechi iid dintr-o distribuție Normală bivariată:  $\operatorname{atanh} \hat{\rho}$  are varianța aproximativ  $1/(n - 3)$ 
  - ▶  $z = 17,9$ ,  $p < 10^{-10}$ ; interval iid de 95% pentru variație  $[0,52; 0,65]$
- ▣ Gruparea volatilității face perechile dependente, iar cozile groase contrazic normalitatea: bootstrap staționar, blocuri de 20 de zile în medie
  - ▶ interval de 95%  $[0,49; 0,68]$ , de 1,54 ori mai larg; schimbarea rămâne (Seminarul 0, B3 extins)
- ▣ Testul arată o schimbare a asocierii între două perioade, nu cauza ei

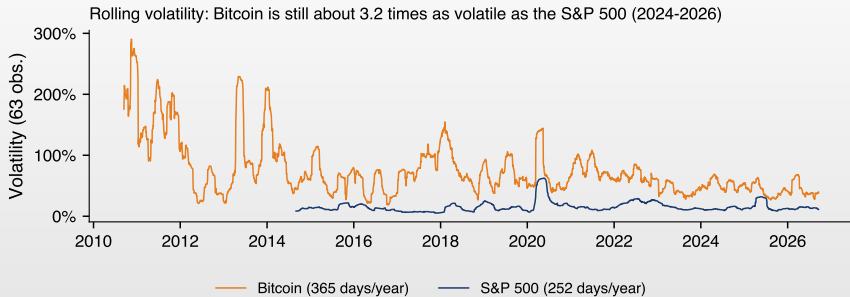
 MFM\_ch0\_correlations

## Două capcane pentru corelația crypto-acțiuni

- ❑ **Închideri asincrone:** ziua Bitcoin se încheie la 24:00 UTC, cea a S&P 500 cu 3–4 ore mai devreme, deci o parte din mișcarea comună apare la decalaje
  - ▶ Bitcoin – S&P 500, 2022–2026: în aceeași zi 0,42; S&P 500 cu Bitcoin din ziua precedentă +0,03, cu Bitcoin din ziua următoare –0,05; suma 0,40
  - ▶ diagnostic: pentru această pereche, la frecvență zilnică, deplasarea produsă de închiderile asincrone este mică
- ❑ **Distorsiunea indusă de volatilitate:** corelațiile estimate în zilele agitate sunt mai mari chiar dacă legătura este stabilă (*Forbes & Rigobon (2002)*)
  - ▶ VIX în cuartila superioară ( $> 21,8$ ): 0,52 față de 0,32 în celelalte zile
  - ▶ ajustată pentru varianța S&P 500 de 4,64 ori mai mare: 0,27, deci „corelația de stres” este în mare parte un efect de volatilitate
- ❑ Modelele, ipotezele și formulele de corecție: [▶ Anexă](#)

 MFM\_cho\_correlations

## Bitcoin rămâne de câteva ori mai volatil decât acțiunile

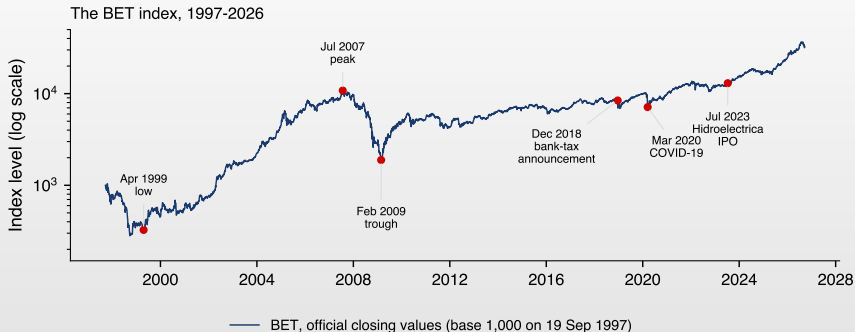


- Volatilitatea anualizată mobilă pe ultimele 63 de observații: circa 3 luni pentru S&P 500 (anualizat cu  $\sqrt{252}$ ), circa 2 luni pentru Bitcoin (anualizat cu  $\sqrt{365}$ )
- Bitcoin: în medie 65% în 2015–2017, 46% în 2024–2026; S&P 500 în 2024–2026: 14%, deci Bitcoin este încă de circa **3,2 ori** mai volatil
- Volatilitatea ambelor serii variază în timp: un model cu volatilitate constantă nu descrie bine datele

## Bursa de Valori București astăzi

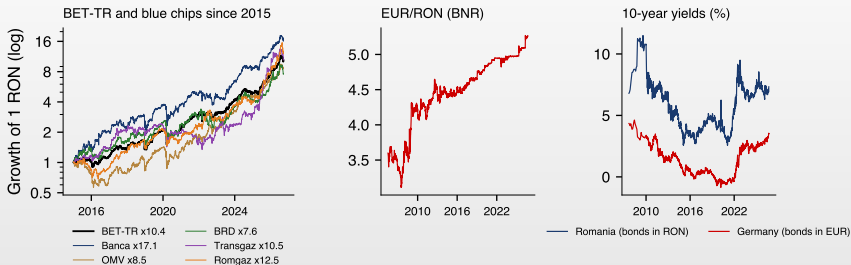
- ▣ **BVB** (Bursa de Valori București): deschisă în 1882, închisă în 1948, reînființată în 1995 (istoria în [▶ Anexă](#))
- ▣ **BET** (Bucharest Exchange Trading): indicele celor mai tranzacționate companii românești, lansat pe 19 sep. 1997 la 1 000 de puncte **BVB (indici)**; **BET-TR**: varianta de randament total, cu dividendele reinvestite
- ▣ Cele mai mari companii: bănci (Banca Transilvania, BRD), energie (OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica), utilități (Transgaz)
- ▣ Piață clasificată **Secondary Emerging** de **FTSE Russell (2026)** din septembrie 2020
- ▣ Repere: Hidroelectrica, cel mai mare IPO (ofertă publică inițială) din istoria BVB, 1,9 mld. euro, iulie 2023 **BVB (history)**; **TVBETETF**, un ETF la BVB care replică BET

## Indicele BET, 1997–2026



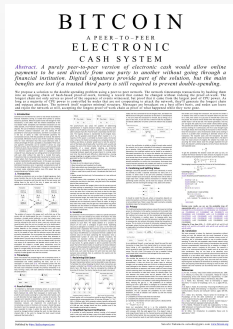
- Valori oficiale de închidere, scară logaritmică; maxim 10 813,59 (24 iul. 2007), minim 1 887,14 (25 feb. 2009): –82,5%, recuperat abia pe 16 mar. 2021, după 13,6 ani
- 19 dec. 2018: –11,2% într-o zi, în ziua de după anunțarea taxei bancare; mar. 2020: –31,1% de la maximul din februarie
- 18 sep. 2026: 32 757,81, ×32,8 de la lansare, CAGR 12,8% pe 29 de ani (record 36 487,21 pe 19 aug. 2026)

## Acțiuni românești, leul și randamentele titlurilor de stat



- Creșterea din ian. 2015, ajustată cu dividendele: BET-TR  $\times 10,4$ , Banca Transilvania  $\times 17,1$ ; EUR/RON (BNR) de la 3,60 (4 iul. 2005, după denominarea 1 RON = 10 000 ROL) la 5,26
- Randamente la 10 ani, 18 sep. 2026: România 7,33% (obligațiuni în lei), Germania 3,53% (în euro): o diferență între monede de 3,8 pp
- Diferența amestecă deprecierea așteptată a leului, decalajele de inflație și de dobândă de politică monetară cu primele de credit, de lichiditate și de termen: **nu** este un spread suveran de credit propriu-zis

## Bitcoin, Ethereum și tokenuri



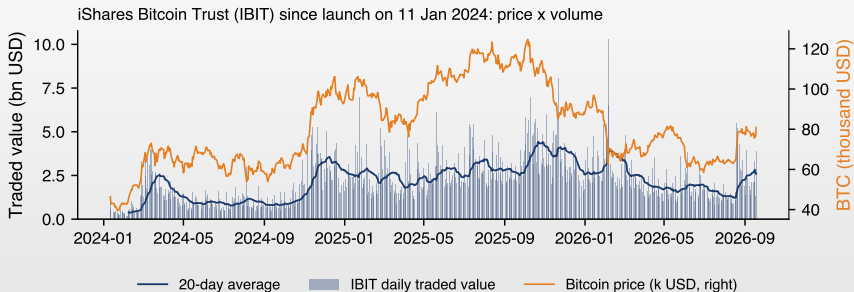
Whitepaper-ul Bitcoin (2008)

Satoshi Nakamoto (2008); CC0; Wikimedia

[Commons](#)

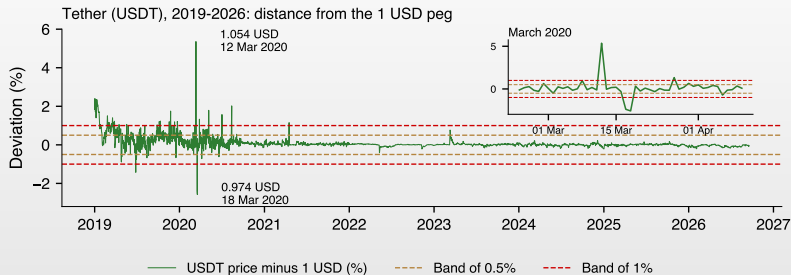
- 31 oct. 2008: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, semnat cu pseudonimul Satoshi Nakamoto [Nakamoto \(2008\)](#)
- **Blockchain**: un registru comun de tranzacții, replicat pe multe calculatoare și extins bloc cu bloc, fără o terță parte de încredere
- **Bitcoin** (2009): regulă fixă de emisiune (cel mult 21 de milioane de monede); **proof of work**: adăugarea unui bloc consumă putere de calcul, ceea ce face costisitoare rescrierea istoricului
- **Ethereum**: un blockchain care rulează programe (**contracte inteligente**); moneda lui este Ether; un **token** este o unitate pe un blockchain care reprezintă o monedă, o creanță sau un drept
- [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#): proprietăți statistice, evaluare și reglementare; [Pele et al. \(2023\)](#): factorii de coadă, de memorie și de momente deosebesc criptomonede de acțiuni, valute, mărfuri, obligațiuni și imobiliare

## ETF-uri pe Bitcoin spot



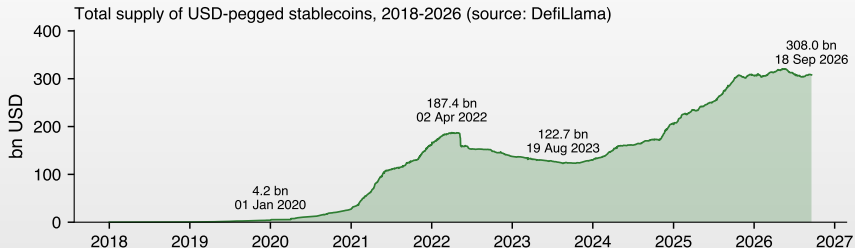
- **ETF spot**: deține activul însuși, nu contracte futures; **ETP** (produs tranzacționat la bursă): categoria mai largă; ETP-urile pe Bitcoin spot au fost aprobate în SUA pe 10 ian. 2024 ([SEC \(2024\)](#))
- IBIT (iShares Bitcoin Trust), tranzacționat din 11 ian. 2024: valoarea tranzacționată zilnic = preț × unități tranzacționate; mediana 1,97 mld. USD pe zi, maxim 10,3 mld. USD (5 feb. 2026)

## Stablecoin-urile și ancora lor



- **Stablecoin:** un token conceput să păstreze o valoare fixă (**ancora, peg**), de regulă 1 USD; **garantat cu rezerve** (numerar, titluri de stat, răscumpărare la 1 USD) sau **algoritmice** (un al doilea token și reguli de tranzacționare); **depeg:** prețul se desprinde de ancoră
- Tether (USDT), 2019–2026: la cel mult  $\pm 0,5\%$  de 1 USD în 93% din zile, la cel mult  $\pm 1\%$  în 98%; extreme 0,974 și 1,054 USD în martie 2020
- Stablecoin-ul algoritmic TerraUSD și-a pierdut ancora și s-a prăbușit în mai 2022

## Oferta de stablecoin-uri



- ▣ **Oferta:** valoarea în USD a stablecoin-urilor legate de USD aflate în circulație ([DefiLlama](#)): 4,2 mld. (1 ian. 2020), maxim 187,4 mld. (2 apr. 2022), minim 122,7 mld. (19 aug. 2023), 308,0 mld. (18 sep. 2026)
- ▣ Scăderea din 2022–2023 a urmat prăbușirii TerraUSD și crahului crypto; valoarea în circulație este altceva decât ancora: oferta poate scădea în timp ce prețul rămâne la 1 USD

## Tokenizare și reglementare

### Active reale tokenizate

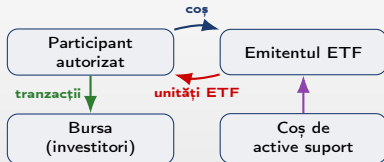
- ▣ **RWA** (real-world assets): obligațiuni, unități de fond, depozite, mărfuri
- ▣ Un token pe un registru comun este un drept asupra unui astfel de activ: transferul și decontarea devin programabile și aproape instantanee
- ▣ Exemple: fonduri monetare și fonduri de titluri de stat tokenizate
- ▣ **BIS (2023)**: un „registru unificat”; **BIS (2025)**: stablecoin-urile nu trec testele pentru bani  
(▶ Anexă)

### Reglementare, date-cheie

- ▣ UE: **MiCA, Regulamentul (UE) 2023/1114** (Markets in Crypto-Assets)
- ▣ SUA: ETP-uri pe Bitcoin spot aprobate pe 10 ian. 2024 (**SEC (2024)**); stablecoin-urile de plată, prin **GENIUS Act, Public Law 119-27**
- ▣ Datele reglementărilor sunt candidați naturali pentru rupturi structurale și pentru studii de eveniment

- ▣ Întrebare statistică: activele tokenizate moștenesc proprietățile activului suport sau pe cele ale piețelor crypto?

## ETF-uri: crearea și răscumpărarea unităților



- **ETF**: un fond de investiții ale cărui unități se tranzacționează la bursă ca o acțiune; majoritatea sunt **pasive** și replică un indice cu costuri mici
- **Valoarea activului net (NAV)**: activele fondului minus datoriile lui, pe unitate, calculată o dată pe zi
- **Participantul autorizat (AP)**: un dealer mare, autorizat să tranzacționeze direct cu emitentul
- **Crearea**: AP predă coșul și primește unități ETF noi; **răscumpărarea**: invers
- Acest canal în ambele sensuri ține prețul de piață aproape de NAV; ETF-urile dețin azi acțiuni, obligațiuni, mărfuri și, în SUA din ianuarie 2024, Bitcoin spot

## Exemplu rezolvat: arbitrajul ține prețul ETF aproape de NAV

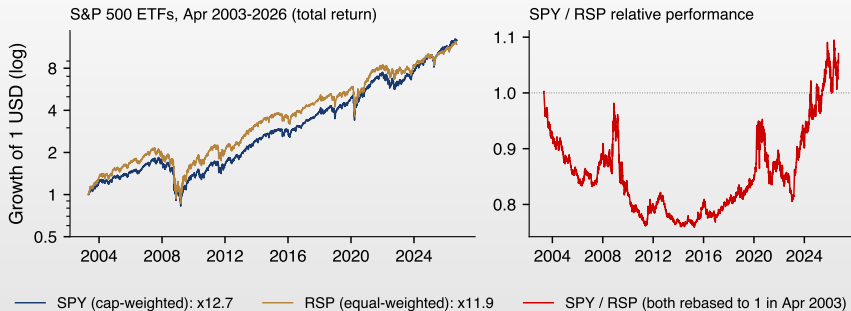
- ▣ Cifre ilustrative:  $NAV = 100$ , ETF-ul se tranzacționează la 100,50; **prima**  $(P - NAV)/NAV = 0,5\%$
- ▣ AP cumpără coșul cu 100, îl predă emitentului, primește o unitate ETF nouă și o vinde cu 100,50
  - ▶ câștig de 0,50 pe unitate înainte de costuri; unitățile ETF suplimentare coboară prețul până când prima dispare
  - ▶ la un **discount** ( $P < NAV$ ) AP cumpără unități ETF și le răscumpără contra coșului
- ▣ Primele persistă când NAV-ul este învechit sau coșul este nelichid, de exemplu acțiuni străine sau obligațiuni (Petajisto (2017))
- ▣ Viteza cu care dispar primele se măsoară cu timpul de înjumătățire al unui AR(1) ( [▶ Anexă](#) )

## Indici ponderați după capitalizare și indici cu ponderi egale

### Definiție 1 (Ponderile indicelui și diversificarea efectivă)

- Ponderi după capitalizare  $w_i = MC_i / \sum_{j=1}^n MC_j$ , cu capitalizarea bursieră  $MC_i = \text{preț} \times \text{număr de acțiuni}$ ; ponderi egale  $w_i = 1/n$ , cu reechilibrare periodică
- Numărul efectiv de acțiuni  $N_{\text{eff}} = 1 / \sum_i w_i^2$  (inversul indicelui Herfindahl):  $n$  la ponderi egale, mult mai puține când câteva firme domină
- **SPY** (SPDR S&P 500 ETF): S&P 500 cu ponderi după capitalizare; **RSP** (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF): aceleași acțiuni, fiecare cu  $1/500$
- Un indice ponderat după capitalizare este mai puțin diversificat decât sugerează numărul de acțiuni; riscul lui depinde de câteva firme și teme ([Capitolele 3, 4 și 17](#))
- Fondurile pasive ponderate după capitalizare dețin fiecare firmă proporțional cu mărimea ei, deci investitorii lor preiau concentrarea pe cele mai mari firme

## Concentrarea pieței: SPY față de RSP



- Randament total (preț ajustat) de la lansarea RSP, în aprilie 2003:  $\text{SPY} \times 12,7$ ,  $\text{RSP} \times 11,9$ ; raportul ajunge la final la 1,07
- $\text{SPY}/\text{RSP}$  a crescut cu 31% din ianuarie 2023: câteva companii foarte mari au dus indicele
- Raportul măsoară performanța relativă; nu este o măsură directă a concentrării sau a deținerii pasive

## Studiu de caz: ce se întâmplă când crește investiția pasivă?

- ▣ Haddad, Huebner & Loualiche (2025), *American Economic Review* 115(3), 975–1018
- ▣ **Întrebarea:** când o parte dintre investitori trec la administrare pasivă, compensează ceilalți efectul asupra prețurilor, tranzacționând mai agresiv?
- ▣ **Elasticitatea cererii**  $\mathcal{E}_i$ : scăderea procentuală a numărului de acțiuni cerute de investorul  $i$  după o creștere a prețului cu 1%; un investor pasiv are  $\mathcal{E}_i = 0$
- ▣ **Elasticitatea agregată**  $\mathcal{E}_{agg}$ : media elasticităților  $\mathcal{E}_i$ , ponderată cu deținerile (ec. 2); un șoc de cerere  $\Delta \bar{d}$  mută logaritmul prețului cu  $\Delta p = \mathcal{E}_{agg}^{-1} \Delta \bar{d}$  (ec. 3)
  - ▶  $\mathcal{E}_{agg}$  mai mică: prețuri mai volatile și mai puțin informative (Secțiunea II.A)
- ▣ Legătura: acțiunile deținute în proporție mai mare de ETF-uri sunt mai volatile (Ben-David, Franzoni & Moussawi (2018))

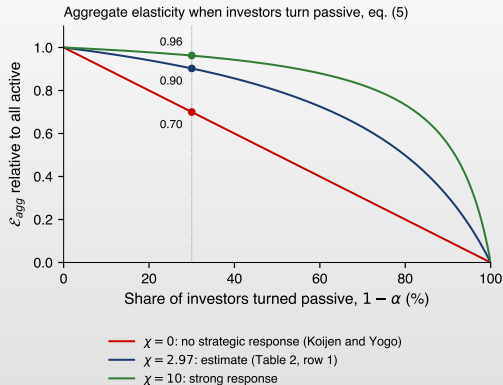
## Studiu de caz: cum se estimează elasticitatea

- ▣ **Răspunsul strategic**  $\chi$ :  $\mathcal{E}_i = \bar{\mathcal{E}}_i - \chi \mathcal{E}_{agg}$  (ec. 4), unde  $\bar{\mathcal{E}}_i$  este componenta specifică investitorului
  - ▶  $\chi = 0$ : nimeni nu reacționează, sistemul de cerere din [Koijen & Yogo \(2019\)](#);  $\chi \rightarrow \infty$ : ceilalți compensează complet orice schimbare
- ▣ **Date**: deținerile trimestriale ale administratorilor instituționali americani (formularul 13F depus la SEC), 2001–2020, circa 80% din capitalizarea pieței SUA
- ▣ **Identificarea**: de la o acțiune la alta, același investitor are alături o altă combinație de investitori, ceea ce separă  $\bar{\mathcal{E}}_i$  de  $\chi$  (Teorema 1)
  - ▶ instrumentele: banii care ar merge spre fiecare acțiune dacă ceilalți investitori ar ține ponderi egale în universurile lor obișnuite
- ▣ **Estimarea**: GMM (metoda generalizată a momentelor) cu un echilibru rezolvat la fiecare pas; sistemul complet de cerere, condițiile de echilibru și instrumentele sunt în [▶ Anexă](#)

## Studiu de caz: rezultatele principale

- ▣ Răspunsul strategic  $\chi = 2,97$  (SE 0,47; Tabelul 2, rândul 1): investitorii reacționează, departe atât de 0, cât și de  $\infty$
- ▣ Cererea pentru acțiuni individuale este inelastică: media  $\mathcal{E}_{agg} = 0,438$  (Tabelul 3)
- ▣ **Rata de transmitere** a scăderii ponderii active în  $\mathcal{E}_{agg}$  (ec. 28):  $1/(1 + 3 \times 0,68) = 33\%$ 
  - ▶ ponderea activă mediană: 81,4% (2001), 59,5% (2020), o scădere de  $\ln(81/59) = 32\%$
  - ▶ înmulțită cu rata de transmitere: acțiunile sunt cu circa 11% mai puțin elastice; două treimi din efectul direct sunt compensate
- ▣ Implicația economică: acțiunile cu cerere inelastică sunt mai volatile și mai puțin lichide (Tabelul 5); verificările de robustețe și în formă redusă sunt în [▶ Anexă](#)

## Studiu de caz: răspunsul strategic atenuează efectul investițiilor pasive

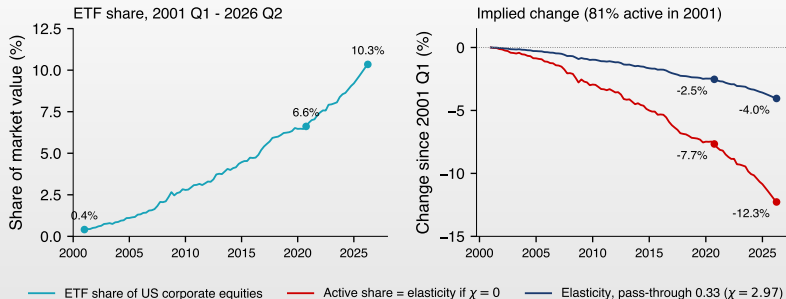


- Ec. (5):  $\mathcal{E}_{agg}$  după ce o fracție  $1 - \alpha$  de investitori identici devine pasivă, raportată la situația în care toți sunt activi:

$$\alpha + (1 - \alpha) \frac{\chi \alpha}{1 + \chi \alpha}$$

- Exemplu numeric, 30% pasivi:  $\chi = 0$  dă 0,70;  $\chi = 2,97$  dă 0,90, două treimi din scăderea directă compensate
- Chiar și  $\chi = 10$  dă 0,96: doar un răspuns infinit lasă  $\mathcal{E}_{agg}$  neschimbată
- Toate curbele ajung la 0 la 100% pasivi: nu mai rămâne nimeni care să absoarbă șocurile de cerere

## Studiu de caz: cât scade elasticitatea când crește ponderea ETF-urilor



- Ponderea ETF-urilor în acțiunile corporative americane (Conturile financiare ale Statelor Unite): 0,4% (trim. I 2001), 6,6% (trim. IV 2020), 10,3% (trim. II 2026)
- Regula din Secțiunea V.A (81% activi în 2001, rata de transmitere 0,33): ponderea activă -7,7% și elasticitatea -2,5% până în 2020; -12,3% și -4,0% până în trim. II 2026
- Un scenariu, nu o replicare: ETF-urile includ fonduri active și lasă deoparte fondurile mutuale index

## Studiu de caz: limite și o întrebare deschisă

- ▣ Limitele recunoscute de autori
  - ▶ un singur  $\chi$  pentru toți investitorii; fără intrări și ieșiri strategice și fără fluxuri către fonduri (Secțiunea I.B)
  - ▶ un singur formular 13F pe instituție: fondurile ei active și pasive nu pot fi separate (nota 51)
  - ▶ elasticitatea privește acțiunile individuale, nu piața în ansamblu (nota 37)
  - ▶ cei care trec la administrare pasivă sunt presupuși reprezentativi pentru investitorii activi (Secțiunea V.A)
- ▣ Extindere: se schimbă rata de transmitere dacă investitorii cei mai elastici trec primii la administrare pasivă? (Seminarul 0, C3)
- ▣ Întrebare deschisă: schimbă investițiile pasive formarea prețurilor?
  - ▶ **Sammon (2025)**: cu cât deținerea pasivă este mai mare, cu atât prețurile anticipează mai puțin anunțurile de profit
  - ▶ deținerea pasivă este endogenă: identificarea se bazează pe revizuirile componenței indicilor și pe șocurile fluxurilor

## Ipoteza: există o primă de concentrare?

- ▣ O propunere tipică a asistentului: „fluxurile pasive favorizează cele mai mari firme, deci ponderarea după capitalizare o bate pe cea egală”
- ▣ Bucla descoperirii, parcursă o dată
  - ▶ **literatură**: cereți lucrări din reviste cu evaluare inter pares, cu DOI, apoi verificați personal fiecare DOI
  - ▶ **ipoteză**: trei explicații concurente (fluxuri pasive, compoziția pe sectoare, creșterea profiturilor celor mai mari firme), fiecare cu o implicație pe care celelalte nu o au
  - ▶ **date și cod**: prețurile ajustate (randament total) ale SPY și RSP, aliniate pe zilele comune; reproduceți întâi  $\text{SPY} \times 12,7$  și  $\text{RSP} \times 11,9$
- ▣ Test:  $d_t = r_{\text{SPY},t} - r_{\text{RSP},t}$  (randamente log zilnice);  $H_0 : \mathbb{E}[d_t] = 0$  față de  $H_1 : \mathbb{E}[d_t] \neq 0$
- ▣ Fixate dinainte: tipul de preț, alinierea calendarelor, ferestrele (întregul eșantion și două jumătăți) și statistica  $t$  Newey–West HAC (robustă la heteroscedasticitate și autocorelație)

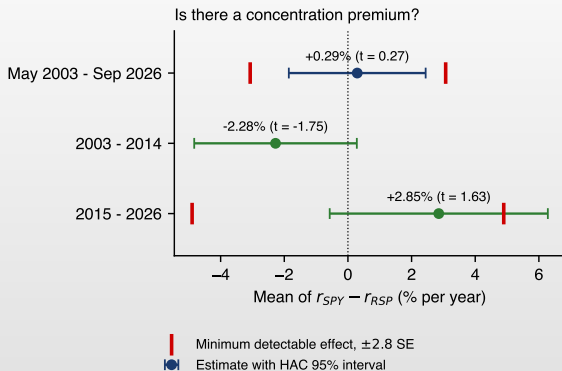
## Estimare și putere statistică

- Mai 2003 – septembrie 2026 (5 884 de zile): diferența medie  $+0,29\%$  pe an,  $t = 0,27$
- Jumătăți fixate dinainte: 2003–2014  $-2,28\%$  pe an ( $t = -1,75$ ); 2015–2026  $+2,85\%$  ( $t = 1,63$ )
- **Efectul minim detectabil (MDE)**: cel mai mic efect real găsit cu putere 80% la pragul de 5%

$$\text{MDE} = (z_{0,975} + z_{0,80}) \times \text{SE} \approx 2,8 \times \text{SE}$$

- ▶ întregul eșantion:  $3,1\%$  pe an; 2015–2026:  $4,9\%$  pe an, mai mult decât estimația însăși
- „Nesemnificativ” nu înseamnă „fără efect”: aici designul nu poate detecta prime sub circa  $3\%$  pe an
- Cauzalitate: SPY – RSP este o variabilă de rezultat, nu o măsură a deținerii pasive; o afirmație cauzală cere o sursă de variație exogenă

## Mini-caz: estimare, interval și MDE



- Puncte: media anualizată a lui  $d_t$ ; bare: intervale HAC de 95%; marcaje roșii:  $\pm$ MDE
- Fiecare interval îl conține pe 0
- Semnul se schimbă de la o jumătate la alta: „prima” ține de fereastra aleasă
- Raportați toate ferestrele încercate, nu doar pe cea care pare semnificativă

## Rândul vostru: o idee de proiect

- ▣ **Întrebare:** rezistă diferența  $SPY - RSP$  după ce controlăm pentru randamentele sectoriale?
  - ▶ regresați  $d_t$  pe ETF-urile sectoriale (XLK, XLC, XLF, ...) din datele de piață ale cursului; testați  $H_0$ : termenul liber = 0, cu erori standard HAC
- ▣ **Reproduceți întâi:**  $SPY \times 12,7$ ,  $RSP \times 11,9$  și statisticile  $t$  din mini-caz
- ▣ **Preînregistrați:**  $H_0$ ,  $H_1$ , testul, eșantionul și corecțiile, într-un commit făcut înainte de rezultate
- ▣ **Raportați:** estimația, eroarea standard, MDE și toate specificațiile încercate; codul ca Quantlet
- ▣ **Consemnați:** prompturile care au influențat decizii în AI\_USE.md, fiecare eroare depistată în AI\_ERRORS.md; prompturi reutilizabile pentru fiecare pas sunt în [▶ Anexă](#)

## Idei principale

- ▣ Piețele din 2026 combină burse, dealeri OTC, ETF-uri, algoritmi și blockchain-uri; momentul în care se observă un „preț zilnic” depinde de locul de tranzacționare
- ▣ De la bursa din Amsterdam (1602) la machine learning și calculul cuantic, fiecare val de modele a venit cu date și putere de calcul noi; bulele și crahurile revin de patru secole
- ▣ 2000–2026 repetă aceleași tipare: drawdown-uri adânci cu reveniri lente, vârfuri scurte de volatilitate, corelații care se schimbă cu regimul macroeconomic
- ▣ Orice cifră este o estimatie
  - ▶ eroarea standard a unui randament mediu anualizat:  $\sigma_a/\sqrt{Y}$ ; a unui raport Sharpe anualizat: circa  $1/\sqrt{Y}$
  - ▶ scalarea cu  $\sqrt{h}$ , corelațiile și drawdown-urile se bazează pe ipoteze pe care datele le încalcă adesea
- ▣ Investițiile pasive ponderate după capitalizare preiau concentrarea pieței; crypto s-a apropiat de finanțele tradiționale prin ETF-uri și stablecoin-uri
- ▣ Alegerile de date (coloană, calendar, sursă) sunt decizii de modelare

## Verificați-vă și urmează: Capitolul 1

### Întrebări de recapitulare

- De ce nu scade SE a unui randament mediu când folosiți date zilnice în loc de date lunare?
- De ce trebuie aliniate prețurile pe zilele comune înainte de a calcula randamentele Bitcoin – S&P 500?
- De ce raportul SPY/RSP nu măsoară deținerea pasivă?

### : fapte stilizate

- Cât de groase sunt cozile randamentelor zilnice și este kurtosisul măcar finit?
- Are volatilitatea memorie lungă?
- De la ce orizont randamentele se apropie de distribuția Normală?
- Sunt faptele valabile pentru S&P 500, Bitcoin, acțiunile BVB și EUR/RON?

## Anexă: harta cursului, 20 de capitole

- ▣ 0 Piețele financiare în 2026
- ▣ 1 Fapte stilizate și randamente
- ▣ 2 Eficiența pieței: de la EMH la piețe adaptive
- ▣ 3 Modele factoriale și evaluarea activelor
- ▣ 4 Optimizarea portofoliului
- ▣ 5 Volatilitate condiționată: modele GARCH
- ▣ 6 Volatilitate multivariată și dependență
- ▣ 7 VaR și Expected Shortfall
- ▣ 8 Backtesting și evaluarea prognozelor de risc
- ▣ 9 Volatilitate realizată
- ▣ 10 Microstructura pieței
- ▣ 11 Modele în timp continuu
- ▣ 12 Opțiuni și suprafața de volatilitate
- ▣ 13 Machine Learning în finanțe
- ▣ 14 Deep learning și modele fundamentale pentru serii de timp
- ▣ 15 LLM-uri și analiza sentimentului
- ▣ 16 Active digitale și DeFi
- ▣ 17 Bule și crahuri
- ▣ 18 Risc sistemic și rețele
- ▣ 19 Recapitulare și prezentarea proiectelor

## Anexă: bibliografie de bază și aprofundare

- ▣ Franke, Härdle & Hafner (2019), *Statistics of Financial Markets*, ed. a 5-a: referința statistică principală
- ▣ Campbell, Lo & MacKinlay (1997), *The Econometrics of Financial Markets*; Brandimarte (2018), *An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach*
- ▣ Härdle & Simar (2019), *Applied Multivariate Statistical Analysis*; Härdle, Chen & Overbeck (2017) (ed.), *Applied Quantitative Finance*, ed. a 3-a
- ▣ Härdle, Harvey & Reule (2020), „Understanding cryptocurrencies”, *Journal of Financial Econometrics*
- ▣ Cursuri avansate pe [quantinar.com](https://quantinar.com)
  - ▶  Statistics of Financial Markets;  Digital Transformation on Finance
  - ▶  Cryptos, NFTs, Digital Assets;  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies

## Anexă: termeni pentru clasele de active

- ▣ **Titluri de trezorerie (T-bills)**: titluri de stat cu scadența sub un an; **repo**: acord de răscumpărare, un împrumut pe termen scurt garantat cu titluri
- ▣ **Futures**: contract de cumpărare sau vânzare la o dată viitoare, la un preț fixat azi; **randamentul din rulare**: câștigul sau pierderea la înlocuirea contractului care expiră cu următorul
- ▣ **Opțiuni**: dreptul, nu obligația, de a cumpăra sau vinde la un preț fixat; **swap-uri**: schimburi de fluxuri de numerar
- ▣ **Risc idiosincratic**: specific unei singure companii; **risc de contrapartidă**: partea cealaltă a contractului poate să nu plătească
- ▣ **Sistem multilateral de tranzacționare (MTF)**: loc de tranzacționare operat în afara unei burse reglementate; **contraparte centrală (CCP)**: devine cumpărătorul fiecărui vânzător și vânzătorul fiecărui cumpărător; **bancă custode** (custodian): păstrează titlurile

## Anexă: de la ringul bursier la ecrane



Ringul NYSE, 2011

Foto: Carol M. Highsmith (2011);  
domeniu public; Wikimedia  
Commons



Ecrane electronice, Chicago Board of Trade, 1992

Foto: Lars Plougmann (1992); CC BY-SA 2.0;  
Wikimedia Commons

- **Tranzacționare prin strigare** (open outcry): agenții de bursă se adunau în ring și încheiau tranzacțiile prin strigăte și semne cu mâna
- Registrele electronice de ordine au preluat treptat aproape toată tranzacționarea din ring
- Astăzi, cea mai mare parte a volumului se tranzacționează prin potrivirea automată a ordinelor (microstructura pieței, Capitolul 10)

## Anexă: un crah istoric, Marțea Neagră, 1929



Mulțime în fața NYSE, 29 octombrie 1929

Foto: guvernul SUA (1929); domeniu public; Wikimedia

[Commons](#)

- 29 octombrie 1929 (**Marțea Neagră**): în plin crah, mulțimea se strânge în fața Bursei din New York
- Crahul a adâncit recesiunea americană începută în august 1929; prima fază de contracție a Marii Crize a ținut până în 1933 ([datarea ciclurilor NBER](#))
- Drawdown-urile lungi și adânci nu sunt ceva nou; bulele și crahurile se modelează în [Capitolul 17](#)

## Anexă: modelul lui Roll pentru oscilația bid-ask

- Modelul:  $p_t = m_t + (s/2) q_t$ , unde  $m_t$  este prețul eficient (mers aleator),  $s$  un spread constant, în unități de preț, iar  $q_t = \pm 1$  semnul tranzacției, independent, cu probabilități egale și necorelat cu  $\Delta m_t$
- Atunci  $\Delta p_t = \Delta m_t + (s/2)(q_t - q_{t-1})$  și doar termenul comun  $q_{t-1}$  leagă două variații consecutive:

$$\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -\frac{s^2}{4} \text{Var}(q_{t-1}) = -\frac{s^2}{4}, \quad \hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$$

- Dacă  $\hat{\gamma}_1 > 0$ , estimatorul nu este definit ( $\hat{\gamma}_1 = 0$  dă  $\hat{s} = 0$ ); și alte forme de dependență influențează  $\hat{\gamma}_1$ , deci nu orice autocovarianță negativă provine din oscilația bid-ask (Roll (1984); Capitolul 10)

## Anexă: rapoarte ale varianțelor și estimarea varianței, alte exemple

- EUR/RON, cursul de referință BNR, 2005–2026:  $\hat{\rho}_1 = 0,17$ 
  - ▶ un AR(1) ipotetic ar da factorul  $\sqrt{1,17/0,83} = 1,19$  (volatilitatea anualizată cu  $\sqrt{252}$  pe 2005–2026, 4,4%, ar deveni 5,3%)
  - ▶ însă  $\hat{\rho}_2, \hat{\rho}_3, \hat{\rho}_4 < 0$  compensează decalajul 1: randamentele lunare dau 4,4% (Seminarul 0, A6)
- Seria EUR/RON de la EODHD: cotațiile eronate dau  $\hat{\rho}_1 = -0,57$  și umflă volatilitatea anualizată cu  $\sqrt{252}$ ; sunt erori de eliminat, nu un AR(1)
- Varianța se comportă altfel decât media:  $\text{Var}(\hat{\sigma}^2) \approx \sigma^4(\kappa - 1)/T$  scade cu  $T$ , încet când kurtosisul  $\kappa$  este mare (SPY zilnic:  $\kappa = 17,1$ , [Capitolul 1](#))

## Anexă: raportul Sharpe cu cozi groase, dependență și selecție

- Randamente iid care nu urmează distribuția Normală, cu asimetria  $\gamma_3$  și kurtosisul  $\gamma_4$ : varianța asimptotică a lui  $\sqrt{T}(\widehat{SR}_d - SR_d)$  este

$$V = 1 - SR_d\gamma_3 + SR_d^2(\gamma_4 - 1)/4, \quad SE(\widehat{SR}_d) = \sqrt{qV/T}$$

- ▶ [Opdyke \(2007\)](#); SPY: SE 0,30 în loc de 0,29, pentru că SR zilnic este mic
- Randamente dependente: inferență HAC sau bootstrap studentizat ([Ledoit & Wolf \(2008\)](#))
- Selecția: alegerea ex post a celui mai bun activ sau a celei mai bune strategii dintre multe umflă SR; SR deflatat corectează efectul ([Bailey & López de Prado \(2014\)](#), Capitolul 13)

## Anexă: închideri asincrone

- Prețul Bitcoin pentru ziua  $t$  este cotația de la 24:00 UTC; S&P 500 se închide la 20:00 sau 21:00 UTC: o știre apărută între cele două momente intră în cele două serii în zile diferite
- Când seriile au un factor comun, corelația din aceeași zi scade, iar diferența se mută în corelațiile decalate
  - ▶ dacă doar factorul comun se împarte între zile și varianțele zilnice rămân aceleași, suma corelațiilor cu decalaj  $-1$ ,  $0$  și  $+1$  dă corelația reală (Scholes & Williams (1977); Lo & MacKinlay (1990); Seminarul 0, A9)
  - ▶ altfel, se folosesc randamente pe perioade mai lungi (Burns, Engle & Mezrich (1998))
- Bitcoin – S&P 500, 2022–2026, zile comune:  $0,42 + 0,03 - 0,05 = 0,40$ ; suma este un indiciu, nu o dovadă

## Anexă: corelația în perioade agitate, distorsiunea indusă de volatilitate

- Fie o relație stabilă  $y = \beta x + \varepsilon$  ( $\beta$  și  $\text{Var} \varepsilon$  fixe), cu corelația  $\rho$ ; estimată doar în zilele în care varianța lui  $x$  (piața în care apare șocul) este de  $(1 + \delta)$  ori mai mare, corelația devine ([Forbes & Rigobon \(2002\)](#))

$$\rho^* = \rho \sqrt{\frac{1 + \delta}{1 + \delta \rho^2}}, \quad |\rho^*| > |\rho| \text{ pentru } \delta > 0, 0 < |\rho| < 1$$

- Bitcoin – S&P 500, 2022–2026, zile împărțite după VIX (cuartila superioară:  $\text{VIX} > 21,8$ )
  - ▶ 0,52 în zilele cu VIX ridicat vs 0,32 în celelalte; raportul varianțelor S&P 500:  $1 + \delta = 4,64$
  - ▶  $\hat{\rho}$  ajustat  $= \rho^* / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho^{*2})} = 0,27$
- Ajustarea presupune că nu lipsește niciun șoc comun și că între cele două piețe nu există feedback

## Anexă: selecție, survivorship bias și orizont

- ▣ **Survivorship bias:** eşantioanele refăcute doar din firmele și monedele supraviețuitoare fac randamentele trecute să pară mai bune ([Brown, Goetzmann, Ibbotson & Ross \(1992\)](#))
- ▣ **Selecția:** multiplul  $\times 257$  al Bitcoin este ales ex post dintre mii de monede; cel mai bun raport Sharpe dintre multe trebuie deflatat
- ▣ **Orizontul:** adâncimea drawdown-ului maxim crește cu lungimea eşantionului
  - ▶ dacă logaritmul prețului este o mișcare browniană fără drift, drawdown-ul logaritmic  $D = \max_{s \leq t \leq T} (\ln P_s - \ln P_t) \geq 0$  are  $E[D] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T}$  ([Magdon-Ismail et al. \(2004\)](#))
  - ▶  $\sigma = 17,6\%$ :  $E[D] = 0,70$  în 10 ani, 1,40 în 40; ca scădere de preț,  $e^{-E[D]} - 1 = -50\%$  și  $-75\%$
  - ▶ MDD-ul procentual așteptat,  $E[e^{-D}] - 1$ , este mai mic în modul (inegalitatea lui Jensen): circa  $-47\%$  și  $-71\%$  pe traiectorii simulate
- ▣ Drawdown-ul de  $-82,5\%$  al BET (29 de ani) și un MDD măsurat pe 11,7 ani se pot compara doar la același  $T$

## Anexă: dinamica primelor ETF

- ▣ Arbitrajul privit statistic: prima modelată ca AR(1)

$$\pi_t = \phi \pi_{t-1} + u_t, \quad \text{timpul de înjumătățire} = \frac{\ln 0,5}{\ln \phi}, \quad 0 < \phi < 1$$

- ▣  $\phi$  apropiat de 1: primele dispar încet, ca la ETF-urile pe acțiuni străine sau pe obligațiuni nelichide ([Petajisto \(2017\)](#))
- ▣ În SUA, răscumpărările în natură (in-kind) scutesc în plus fondul de distribuirea câștigurilor de capital (o regulă fiscală americană, nu o trăsătură generală)

## Anexă: reglementarea activelor digitale

|                | Uniunea Europeană                                                       | Statele Unite                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cadru          | MiCA, Regulamentul (UE) 2023/1114                                       | GENIUS Act, Public Law 119-27 pentru stablecoins de plată      |
| ETP-uri crypto | titluri de creanță tranzacționate la bursă, cu expunere la cryptoactive | ETP-uri pe Bitcoin spot aprobate în ianuarie 2024 (SEC (2024)) |
| Supraveghere   | ESMA, EBA, autorități naționale                                         | SEC, CFTC, autorități bancare                                  |

- ESMA: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe; EBA: Autoritatea Bancară Europeană; SEC: Securities and Exchange Commission; CFTC: Commodity Futures Trading Commission
- BIS (Banca Reglementelor Internaționale, banca băncilor centrale): BIS (2023) propune un „registru unificat” care reunește moneda de bancă centrală, depozitele și activele; BIS (2025): stablecoin-urile nu trec cele trei teste pentru bani, **unicitatea** (acceptați la paritate de toți), **elasticitatea** (oferta urmează nevoia de plăți) și **integritatea** (rezistența la infracțiuni financiare)

## Anexă: Bursa de Valori București, 1882–1948

- **1 dec. 1882:** bursa de valori și mărfuri își începe activitatea, în baza unui decret al Regelui Carol I **BVB (history)**
- Primele șocuri **comunicat BVB (2017)**
  - ▶ răscola țărănească din 1907 și războaiele balcanice din 1912–1913
  - ▶ închisă pe durata Primului Război Mondial
- După redeschidere: circa 7 ani de creștere puternică, urmați de circa 7 ani de declin accentuat, care se suprapun cu Marea Criză din 1929–1933 **comunicat BVB (2017)**
- **1929:** o nouă lege a burselor, cu expunerea de motive a ministrului Virgil Madgearu **Lege asupra burselor (1929)**
- **1948:** tranzacționarea se oprește odată cu instaurarea regimului comunist și naționalizarea economiei **BVB (history)**



Acțiune UDR (Uzinele și Domeniile Reșița), iunie

1926. Scanare: EDHAC e.V.; domeniu public;

[Wikimedia Commons](#)

◀ [Înapoi](#)

## Anexă: Palatul Bursei, sediul istoric al bursei



Foto: Nicolae Ionescu (1928); domeniu public; Wikimedia Commons



Foto: Chainwit. (2023); CC BY 4.0; Wikimedia Commons

- Construit în 1906–1912 după planurile arhitectului Ștefan Burcuș, str. Ion Ghica 4 [Palatul Bursei](#)
- Sediul Bursei și al Camerei de Comerț și Industrie București
- Din 1955: Biblioteca Centrală de Stat (astăzi Biblioteca Națională)
- În stânga: agenți de bursă la intrare, martie 1928; în dreapta: clădirea în 2023

## Anexă: Întrerupere și renaștere, 1948–2023

- ▣ **1948–1995:** aproape 50 de ani fără bursă [comunicat BVB \(2017\)](#)
- ▣ **20 nov. 1995:** prima ședință a bursei reînființate: 905 acțiuni tranzacționate, emise de cele 6 companii listate [comunicat BVB \(2017\)](#)
- ▣ **1997:** lansarea BET pe 19 sep. 1997, cu 1 000 de puncte și 10 companii; coșul poate cuprinde între 10 și 20 de companii (astăzi, 20) [BVB \(indici\)](#)
  - ▶ **BET-FI:** primul indice sectorial, pentru societățile de investiții financiare (SIF-uri, listate în 1999)
- ▣ **2010:** BVB își listează propriile acțiuni pe **piața reglementată** (loc de tranzacționare autorizat conform regulilor UE) [BVB \(history\)](#)
- ▣ **sep. 2020:** **FTSE Russell**, furnizor global de indici, trece România de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă (secundară) [BVB \(history\)](#)
- ▣ **iul. 2023:** Hidroelectrica intră la bursă prin cel mai mare IPO din istoria BVB, de 1,9 mld. euro [BVB \(history\)](#)
- ▣ Cea mai mare variație zilnică a BET: 7 ian. 2009,  $-12,3\%$  ( $-13,1\%$  log), după  $+4,8\%$  în ziua precedentă (arhiva zilnică oficială BVB [BVB \(indici\)](#))

## Anexă: studiu de caz, date, sistemul de cerere și estimarea

- **Date:** deținerile trimestriale din formularul 13F, depus la SEC de administratorii instituționali care decid asupra a cel puțin 100 de milioane de dolari în titluri 13(f), 2001–2020; 80% din capitalizarea pieței americane (Secțiunea III.B)
  - ▶ caracteristicile  $X_k$ : logaritmul capitalului propriu contabil, profitabilitatea, investițiile și randamentul dividendului, fiecare transformată astfel încât să urmeze distribuția Normală, plus pătratul capitalului propriu; universul  $\mathcal{N}_i$ : acțiunile deținute în ultimii trei ani

- **Cererea** (ec. 13–14),  $w_{ik}$  ponderea în portofoliu, 0 activul din afara universului,  $p_k$  logaritmul capitalizării:

$$\log(w_{ik}/w_{i0}) - p_k = \bar{d}_{0i} + \bar{d}'_{1i}X_k - \mathcal{E}_{ik} p_k + \xi \mathcal{E}_{agg,k} + \zeta' \mathcal{E}_{agg,k} X_k + \epsilon_{ik}$$

- ▶ activi:  $\mathcal{E}_{ik} = \bar{\mathcal{E}}_{0i} + \bar{\mathcal{E}}'_{1i}X_k - \chi \mathcal{E}_{agg,k}$ ; pasivi:  $\mathcal{E}_{ik} = 0$
- ▶ echilibru (ec. 17–18):  $\sum_i w_{ik} A_i = P_k$  și  $\sum_i (w_{ik} A_i / P_k) \mathcal{E}_{ik} = \mathcal{E}_{agg,k}$ ,  $A_i$  activele investitorului
- **Instrumente:** pentru preț (ec. 23)  $\hat{p}_{k,i} = \log \sum_{j \neq i} A_j 1\{k \in \mathcal{N}_j\} / |\mathcal{N}_j|$ ; pentru elasticitate (ec. 24): condiția elasticităților rezolvată pentru aceleași portofolii cu ponderi egale
- **Estimatorul:** GMM cu o problemă de punct fix rezolvată prin metoda lui Newton (Secțiunea III.C); investitorii cu mai puțin de 1 000 de dețineri sunt grupați după AUM (active administrate) în grupuri de circa 2 000 de dețineri (Tabelul 2)

## Anexă: studiu de caz, rezultatele complete

| Tema                           | Cifra din lucrare                                                                                                                       | Unde                 | Interpretare                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Răspunsul strategic            | $\chi = 2,97$ (SE 0,47); $\zeta = -0,48$ (SE 0,14)                                                                                      | Tabelul 2, rândul 1  | între 0 și $\infty$              |
| Robustețe                      | $\chi$ între 2,30 și 3,27 în rândurile 2–14; 0,04 fără instrumentul pentru elasticitate, 0,63 fără instrumente                          | Tabelul 2            | endogenitatea ascunde răspunsul  |
| Nivelul elasticității          | media $\mathcal{E}_{agg}$ 0,438 (elasticități fixe 0,39); abaterea standard reziduală între acțiuni 0,0395 (fixe 0,0842)                | Tabelul 3            | reacțiile înjumătățesc dispersia |
| Creșterea investițiilor pasive | ponderea activă mediană 81,4% (2001), 59,5% (2020)                                                                                      | Figura 5             | pasivi de la 19% la 41%          |
| Formă redusă                   | panta $\Delta \log \mathcal{E}_{agg}$ pe $\Delta \log$ pondere activă 0,385 (SE 0,022); 0,336 (SE 0,055) cu trecerile Russell 1000/2000 | Tabelul 4, col. 2, 5 | compatibil cu o treime           |
| Prețuri                        | la o abatere standard de elasticitate, cu instrument: volatilitate $-0,383$ (SE 0,123), nelichiditate $-0,396$ (SE 0,131)               | Tabelul 5, col. 2, 8 | inelastic: mai volatil           |
| Evoluția                       | media $\mathcal{E}_{agg}$ de la 0,41 la 0,27; cu $\chi = 0$ scăderea ar fi fost aproape dublă                                           | Figurile 6, 8        | răspunsul a atenuat scăderea     |

## Anexă: studiu de caz, replicare cu datele cursului

- Fără deținerile 13F,  $\chi$  nu poate fi reestimat; calculul din Secțiunea V.A se poate reface
  - ▶ ec. (5) cu  $\alpha = 70\%$  activi,  $\chi = 3$ :  $0,70 + 0,30 \times 2,1/3,1 = 0,90$ ; ec. (28):  $1/(1 + 3 \times 0,68) = 0,33$
- Măsura noastră (doar ETF-uri), din Conturile financiare ale Statelor Unite: **acțiunile deținute de ETF-uri** raportate la **acțiunile deținute de toate sectoarele**
  - ▶ 0,4% (trim. I 2001), 6,6% (trim. IV 2020), 10,3% (trim. II 2026)
  - ▶ variații raportate la 81%: ponderea activă  $-7,7\%$ , elasticitatea  $-2,5\%$  în 2001–2020;  $-12,3\%$  și  $-4,0\%$  până în trim. II 2026
- Măsura din lucrare, mai largă, adaugă fondurile mutuale pasive: 15 puncte în 30 de ani, adică  $-19\%$  din 81% și  $-6,3\%$ ; Conturile financiare nu separă fondurile mutuale index de cele active
- Autorii propun și alte direcții: reglementarea bancară, vânzările forțate și marii investitori suverani (Secțiunea VI)

## Anexă: un flux minimal în Python

```
import numpy as np, pandas as pd

URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')
def load(sym, col='close'):
    d = pd.read_csv(URL + sym + '.csv',
                    index_col='date', parse_dates=True)
    return d[col].rename(sym)

spx = load('GSPC.INDX')           # indice: close
spy = load('SPY.US', 'adjusted_close') # ETF
btc = load('BTC-USD.CC')          # 24/7
r_spx = np.log(spx).diff()        # o serie
# mai multe serii: intai aliniam PRETURILE
# pe zilele comune, apoi randamente
p = pd.concat([spx, btc], axis=1).dropna()
r = np.log(p).diff().dropna()
dd = spx / spx.cummax() - 1       # drawdown
```

- O singură serie: randamente pe calendarul ei, `np.log(s).diff()`
- Analiză pe mai multe serii: întâi aliniam *prețurile* pe zilele comune, apoi randamente, ca ambele să acopere același interval (vineri → luni)
- Dacă randamentele se calculează înainte de aliniere, o variație Bitcoin duminică → luni ajunge lângă una S&P 500 vineri → luni
- Cripto se tranzacționează în fiecare zi: anualizați cu 365, nu cu 252

## Anexă: listă de verificare a datelor

- Faceți graficul seriei brute și listați randamentele extreme
- Comparați două surse, când este posibil
- Verificați ajustările: dividende, split-uri, denominări
- Eliminați înregistrările fictive din zilele fără tranzacționare; investigați valorile aberante izolate și corectați sau eliminați doar erorile de date confirmate; documentați fiecare modificare
- Pentru analize comune, aliniați întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculați randamentele; pentru un singur activ, folosiți calendarul lui
- Atenție la survivorship bias: firmele delistate lipsesc din componența actuală a indicilor

## Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

### □ Literatură

- ▶ Listează lucrări publicate în reviste cu evaluare inter pares, din 2018 încoace, despre deținerea pasivă și informativitatea prețurilor. Pentru fiecare: DOI, strategia de identificare, estimația principală. Marchează orice lucrare despre care nu ești sigur că există.
- ▶ Verifică fiecare DOI în Crossref; titlul și autorii trebuie să coincidă; citeți personal rezumatul

### □ Ipoteză

- ▶ Propune trei explicații concurente pentru faptul că SPY a avut randamente mai bune decât RSP după 2015 (fluxuri pasive, compoziția pe sectoare, creșterea profiturilor celor mai mari firme). Pentru fiecare, dă o implicație testabilă pe care celelalte nu o au.

### □ Date și cod

- ▶ Scrie cod Python care citește prețurile zilnice ajustate (randament total) ale SPY și RSP din datele cursului, aliniază prețurile pe zilele comune și testează  $H_0$ : media diferenței zilnice a randamentelor  $\log = 0$ , cu statistica  $t$  Newey-West.

## Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

### ▣ Robustețe

- Scrie un plan de robustețe preînregistrat: subeșantioane, lățimi de bandă HAC, randamente simple vs log, o versiune neutră pe sectoare. Spune dinainte ce rezultat ar infirma ipoteza.

### ▣ Critică

- Joacă rolul unui recenzent sever. Enumeră cele mai serioase trei obiecții la strategia de identificare și testul care răspunde fiecăreia.

### ▣ Raport: estimația, eroarea standard, eșantionul, toate specificațiile încercate, inclusiv cele eșuate

- ▣ Ce verifică cercetătorul: referințe inventate (verificați fiecare DOI); prețul de închidere neajustat în loc de cel ajustat (reproduceți întâi multiplii de randament total); randamente calculate înainte de alinierea prețurilor (numărați zilele comune); alegerea ferestrei convenabile (fixați ferestrele dinainte); putere mică (raportați MDE)

## Anexă: lalelele și bula Mării Sudului, revăzute



Jan Brueghel cel Tânăr, *Satiră a maniei lalelelor*, c. 1640

Pictură: Jan Brueghel cel Tânăr; domeniu public; [Wikimedia Commons](#)



William Hogarth, *The South Sea Scheme*, 1721

Gravură: William Hogarth (1721); CC0; [National Gallery of Art](#),  
[Wikimedia Commons](#)

- Povestea populară a maniei lalelelor vine în mare parte din pamfletele moralizatoare scrise după crah
- [Garber \(1989\)](#): prețurile bulbilor rari au scăzut la fel ca prețurile soiurilor noi pe piețele de flori de mai târziu; saltul bulbilor obișnuiți a durat câteva săptămâni de iarnă, în tranzacții prin taverne, cu contracte rareori executate
- [Goldgar \(2007\)](#): arhivele arată puține falimente și pagube mici pentru economia olandeză
- [Frehen, Goetzmann & Rouwenhorst \(2013\)](#): în 1720, avântul s-a întins la Paris, Londra și Amsterdam; prețurile au crescut cel mai mult la firmele legate de comerțul atlantic și de asigurări
- Lecția: o bulă are nevoie de o poveste despre o schimbare reală; datarea ei cere un model al valorii fundamentale ([Capitolul 17](#))

## Anexă: copula Gaussiană și criza din 2008

- **Li (2000)**: momentele de default ale emitenților se obțin din probabilitățile marginale de default  $F_i$  și o structură de dependență Normală

$$\tau_i = F_i^{-1}(\Phi(Z_i)), \quad Z_i = \sqrt{\rho} M + \sqrt{1 - \rho} \varepsilon_i, \quad M, \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ independente}$$

- Un singur parametru  $\rho$  evalua fiecare tranșă a unui CDO (obligațiune garantată cu un portofoliu de datorii), titlu plătit dintr-un portofoliu de credite în ordinea priorității
- Slăbiciuni scoase la iveală în 2007–2008
  - ▶ pentru  $\rho < 1$  copula Gaussiană are dependență de coadă nulă: defaulturile extreme simultane sunt prea rare
  - ▶ corelația implicită din prețurile pieței diferea de la o tranșă la alta, deci un singur  $\rho$  nu le putea potrivi pe toate
  - ▶ datele de intrare erau estimate pe ani liniștiți, cu prețuri ale locuințelor în creștere
- Lecția: riscul de model; dependența în cozi ([Capitolul 6](#)) și riscul sistemic ([Capitolul 18](#))

## Anexă: Monte Carlo clasic față de estimarea cuantică a amplitudinii

- ▣ MC clasic:  $\hat{\mu}_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N f(X_j)$  are eroarea standard  $\sigma/\sqrt{N}$ , deci precizia  $\varepsilon$  cere  $N = O(\sigma^2/\varepsilon^2)$  simulări
- ▣ QAE scrie  $\mu$  în amplitudinea unui qubit,  $\sqrt{1-\mu}|0\rangle + \sqrt{\mu}|1\rangle$  (pentru  $f$  scalată în  $[0, 1]$ ), și aplică de  $m$  ori un operator de tip Grover; eroarea scade ca  $O(1/m)$
- ▣ Rezultă  $O(1/\varepsilon)$  apeluri ale circuitului de evaluare ([Montanaro \(2015\)](#); [Rebentrost, Gupt & Bromley \(2018\)](#))
- ▣ *Pătratic* înseamnă: unde MC clasic face  $N$  pași, QAE face circa  $\sqrt{N}$ ; un câștig exponențial ar însemna circa  $\log N$  pași, dar pentru estimarea unei medii nu există un algoritm cuantic mai rapid decât QAE ([Montanaro \(2015\)](#))
  - ▶  $\varepsilon = 10^{-4}$ : circa  $10^8$  simulări clasice, față de circa  $10^4$  apeluri cuantice
- ▣ De ce nu este încă un avantaj
  - ▶ fiecare apel trebuie să încarce distribuția lui  $X$  și să ruleze fără erori, ceea ce cere corecția erorilor
  - ▶ operațiile cu corecția erorilor sunt mult mai lente decât cele clasice: [Chakrabarti et al. \(2021\)](#) estimează circa 8.000 de qubiți logici și o adâncime  $T$  (straturi succesive ale celei mai lente porți cu corecția erorilor) de 54 de milioane
  - ▶ MC clasic se paralelizează ușor pe multe procesoare

## Bibliografie (1/8)

- ▣ Acerbi, C., Tasche, D. (2002). [On the coherence of expected shortfall](#). *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2003). [Modeling and forecasting realized volatility](#). *Econometrica*, 71(2), 579–625.
- ▣ Ansari, A.F. et al. (2024). [Chronos: learning the language of time series](#). *arXiv:2403.07815*.
- ▣ Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). [Coherent measures of risk](#). *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- ▣ Bachelier, L. (1900). [Théorie de la spéculation](#). *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Bailey, D.H., López de Prado, M. (2014). [The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality](#). *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
- ▣ BCBS (1996). [Amendment to the capital accord to incorporate market risks](#). Basel Committee on Banking Supervision.
- ▣ BCBS (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#). Basel Committee on Banking Supervision.
- ▣ Ben-David, I., Franzoni, F., Moussawi, R. (2018). [Do ETFs increase volatility?](#) *Journal of Finance*, 73(6), 2471–2535.
- ▣ BIS (2023). [Blueprint for the future monetary system: improving the old, enabling the new](#). Annual Economic Report, Capitolul III.
- ▣ BIS (2025). [The next-generation monetary and financial system](#). Annual Economic Report, Capitolul III.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). [The pricing of options and corporate liabilities](#). *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.

## Bibliografie (2/8)

- ▣ Bollerslev, T. (1986). [Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity](#). *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). [Expected stock returns and variance risk premia](#). *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Brandimarte, P. (2018). *An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach*. Wiley.
- ▣ Brown, S.J., Goetzmann, W., Ibbotson, R.G., Ross, S.A. (1992). [Survivorship bias in performance studies](#). *Review of Financial Studies*, 5(4), 553–580.
- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). [The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response](#). *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ Buehler, H., Gonon, L., Teichmann, J., Wood, B. (2019). [Deep hedging](#). *Quantitative Finance*, 19(8), 1271–1291.
- ▣ Burns, P., Engle, R., Mezrich, J. (1998). [Correlations and volatilities of asynchronous data](#). *Journal of Derivatives*, 5(4), 7–18.
- ▣ BVB (2017). [22 de ani de la prima tranzacție la Bursa de Valori București](#). Comunicat de presă, 20 noiembrie 2017.
- ▣ BVB. [Indicii BVB: BET, lansat pe 19 septembrie 1997](#). Bursa de Valori București.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). [Variance risk premiums](#). *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Chakrabarti, S., Krishnakumar, R., Mazzola, G., Stamatopoulos, N., Woerner, S., Zeng, W.J. (2021). [A threshold for quantum advantage in derivative pricing](#). *Quantum*, 5, 463.

## Bibliografie (3/8)

- ▣ Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 53(2), 385–407.
- ▣ Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
- ▣ Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- ▣ Estrella, A., Mishkin, F.S. (1998). Predicting U.S. recessions: financial variables as leading indicators. *Review of Economics and Statistics*, 80(1), 45–61.
- ▣ ESMA. *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)*, Regulamentul (UE) 2023/1114.
- ▣ Fama, E.F. (1965). The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- ▣ Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- ▣ Frehen, R.G.P., Goetzmann, W.N., Rouwenhorst, K.G. (2013). New evidence on the first financial bubble. *Journal of Financial Economics*, 108(3), 585–607.
- ▣ FTSE Russell (2026). *FTSE Equity Country Classification, Interim Announcement*, aprilie 2026.
- ▣ Garber, P.M. (1989). Tulipmania. *Journal of Political Economy*, 97(3), 535–560.

## Bibliografie (4/8)

- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). *Volatility is rough*. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Gelderblom, O. (2013). *Cities of Commerce: The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250–1650*. Princeton University Press.
- ▣ Gelderblom, O., Jonker, J. (2004). Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic History*, 64(3), 641–672.
- ▣ Goldgar, A. (2007). *Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age*. University of Chicago Press.
- ▣ Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
- ▣ Haddad, V., Huebner, P., Loualiche, E. (2025). How competitive is the stock market? Theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing. *American Economic Review*, 115(3), 975–1018.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (ed.) (2017). *Applied Quantitative Finance* (ed. a 3-a). Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Springer.
- ▣ Heath, D., Jarrow, R., Morton, A. (1992). Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology for contingent claims valuation. *Econometrica*, 60(1), 77–105.
- ▣ Herman, D., Googin, C., Liu, X., Sun, Y., Galda, A., Safro, I., Pistoia, M., Alexeev, Y. (2023). Quantum computing for finance. *Nature Reviews Physics*, 5(8), 450–465.
- ▣ Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.

## Bibliografie (5/8)

- ▣ Hutchinson, J.M., Lo, A.W., Poggio, T. (1994). A nonparametric approach to pricing and hedging derivative securities via learning networks. *Journal of Finance*, 49(3), 851–889.
- ▣ J.P. Morgan/Reuters (1996). *RiskMetrics: Technical Document* (ed. a 4-a). New York.
- ▣ Koijen, R.S.J., Yogo, M. (2019). A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4), 1475–1515.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ Li, D.X. (2000). On default correlation: a copula function approach. *Journal of Fixed Income*, 9(4), 43–54.
- ▣ Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1990). An econometric analysis of nonsynchronous trading. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 181–211.
- ▣ Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2026). Can ChatGPT forecast stock price movements? Return predictability and large language models. *Journal of Financial Economics*, 184, 104335.
- ▣ Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- ▣ Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.

## Bibliografie (6/8)

- ▣ Markowitz, H. (1952). [Portfolio selection](#). *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). [Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach](#). *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ Merton, R.C. (1973). [Theory of rational option pricing](#). *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- ▣ Merton, R.C. (1980). [On estimating the expected return on the market](#). *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361.
- ▣ Montanaro, A. (2015). [Quantum speedup of Monte Carlo methods](#). *Proceedings of the Royal Society A*, 471(2181), 20150301.
- ▣ Mossin, J. (1966). [Equilibrium in a capital asset market](#). *Econometrica*, 34(4), 768–783.
- ▣ Nakamoto, S. (2008). [Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system](#). White paper.
- ▣ NBER. [US business cycle expansions and contractions](#). National Bureau of Economic Research.
- ▣ Neal, L. (1990). *The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the Age of Reason*. Cambridge University Press.
- ▣ Opdyke, J.D. (2007). [Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?](#) *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Orús, R., Mugel, S., Lizaso, E. (2019). [Quantum computing for finance: overview and prospects](#). *Reviews in Physics*, 4, 100028.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.

## Bibliografie (7/8)

- ▣ Petajisto, A. (2017). Inefficiencies in the pricing of exchange-traded funds. *Financial Analysts Journal*, 73(1), 24–54.
- ▣ Petram, L.O. (2014). *The World's First Stock Exchange*. Columbia University Press.
- ▣ Preskill, J. (2018). Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79.
- ▣ Rebentrost, P., Gupt, B., Bromley, T.R. (2018). Quantum computational finance: Monte Carlo pricing of financial derivatives. *Physical Review A*, 98(2), 022321.
- ▣ Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Roll, R. (1988). The international crash of October 1987. *Financial Analysts Journal*, 44(5), 19–35.
- ▣ Ross, S.A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341–360.
- ▣ Sammon, M. (2025). Passive ownership and price informativeness. *Management Science*, 71(6), 4582–4598.
- ▣ Samuelson, P.A. (1965). Rational theory of warrant pricing. *Industrial Management Review*, 6(2), 13–39.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ SEC (2024). Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products, 10 ianuarie 2024.
- ▣ Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.

## Bibliografie (8/8)

- ▣ Stamatopoulos, N., Egger, D.J., Sun, Y., Zoufal, C., Iten, R., Shen, N., Woerner, S. (2020). Option pricing using quantum computers. *Quantum*, 4, 291.
- ▣ Sylla, R., Wright, R.E., Cowen, D.J. (2009). Alexander Hamilton, central banker: crisis management during the U.S. financial panic of 1792. *Business History Review*, 83(1), 61–86.
- ▣ Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. *Review of Economic Studies*, 25(2), 65–86.
- ▣ U.S. Congress. Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), Public Law 119-27.
- ▣ Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.
- ▣ Vaswani, A. et al. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- ▣ Woerner, S., Egger, D.J. (2019). Quantum risk analysis. *npj Quantum Information*, 5, 15.
- ▣ Wu, S. et al. (2023). BloombergGPT: a large language model for finance. *arXiv:2303.17564*.
- ▣ Cod și date: [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_00](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_00)